

Electrostatique Electrocinétiq

Electrostatique Electrocinétique

I- Le champ électrostatique

1. Notions générales

- a. Phénomènes électrostatiques
- b. Structure de la matière
- c. Matériaux isolants et conducteurs

2. Force et champ électrostatiques

- a. La force de Coulomb
- b. Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle
- c. Champ créé par un ensemble de charges
- d. Propriétés de symétrie du champ électrostatique

II- Lois fondamentales de l'électrostatique

1. Flux du champ électrostatique

- a. Notion d'angle solide
- b. Le Théorème de Gauss
- c. Lignes de champ

2. Circulation du champ électrostatique

- a. Notion de potentiel électrostatique
- b. Potentiel créé par une charge ponctuelle
- c. Potentiel créé par un ensemble de charges

3. Le dipôle électrostatique

- a. Potentiel créé par deux charges électriques
- b. Champ électrostatique créé à grande distance
- c. Complément : développements multipolaires

III- Conducteurs en équilibre

1. Conducteurs isolés

- a. Notion d'équilibre électrostatique
- b. Quelques propriétés des conducteurs en équilibre
- c. Capacité d'un conducteur isolé
- d. Superposition d'états d'équilibre

2. Systèmes de conducteurs en équilibre

- a. Théorème des éléments correspondants
- b. Phénomène d'influence électrostatique
- c. Coefficients d'influence électrostatique

3. Le condensateur

- a. Condensation de l'électricité
- b. Capacités de quelques condensateurs simples
- c. Association de condensateurs

IV- Énergie et actions électrostatiques

1. Énergie potentielle électrostatique

- a. Énergie électrostatique d'une charge ponctuelle
- b. Énergie électrostatique d'un ensemble de charges ponctuelles
- c. Énergie électrostatique de conducteurs en équilibre

2. Actions électrostatiques sur un conducteur en équilibre

- a. Notions de mécanique du solide
- b. Calcul direct des actions électrostatiques sur un conducteur chargé
- c. Calcul des actions électrostatiques à partir de l'énergie
- d. Exemple du condensateur

V- Electrocinétiq

1. Courant et résistance électriques

- a. Le courant électrique
- b. La densité de courant électrique
- c. Loi d'Ohm microscopique
- d. Loi d'Ohm macroscopique

2. Éléments d'un circuit électrique

- a. Notion de circuit électrique
- b. Puissance électrique disponible
- c. Nécessité d'une force électromotrice

3. Lois régissant les circuits électriques

- a. Loi d'Ohm généralisée
- b. Lois de conservation (lois de Kirchhoff)
- c. Résolution pratique des équations en électrocinétique
- d. Le théorème de Thévenin

Objectifs des Outils Mathématiques

Objectifs: Apprendre à manipuler les outils mathématiques pour **caractériser** au mieux les champs physiques et géophysiques que l'on est amené à décrire.

Définition de nouveaux opérateurs scalaires et vectoriels destinés à SIMPLIFIER l'analyse du problème physique considéré.

Exemple : L'opérateur vectoriel div.

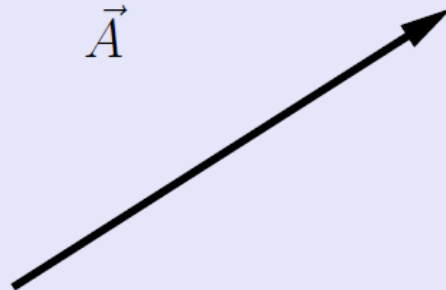
Rappel d'Algèbre

- ✓ Un SCALAIRE est défini par sa magnitude et n'est pas associé à une direction.

exemple: la masse m d'un objet, le temps t .

- ✓ Un VECTEUR a par contre une magnitude et une direction.

exemple: vecteur vitesse $\vec{V}$, force $\vec{F}$



On définit le vecteur $\vec{A}$ dans un système de coordonnées donné (cartésien, cylindrique, sphérique, etc...).

Dans l'espace cartésien orthonormé:

$$\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$$

$(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$: vecteurs unitaires

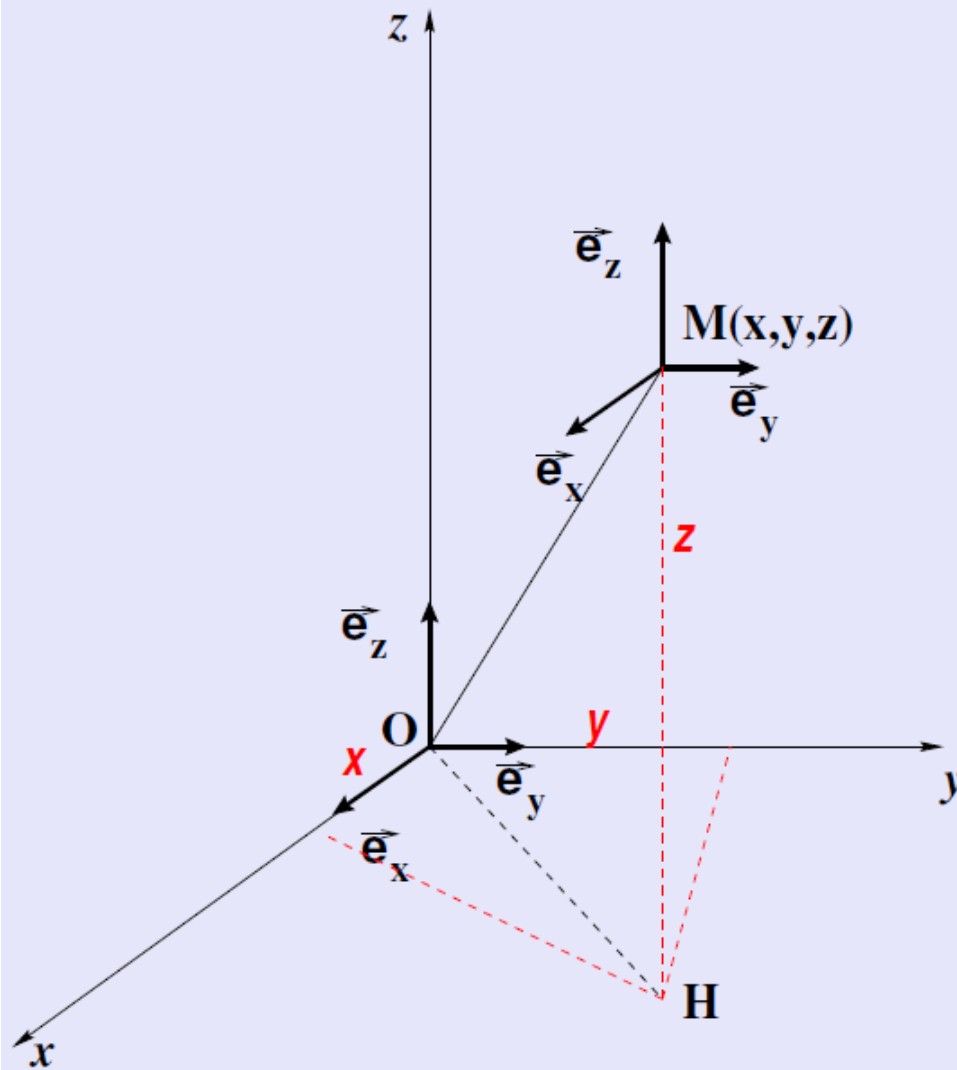
$$\vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

avec $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$ la norme du vecteur $\vec{A}$.

En Sciences de la Terre, les systèmes de coordonnées cylindriques et sphériques sont souvent utilisés.

Coordonnées cartésiennes

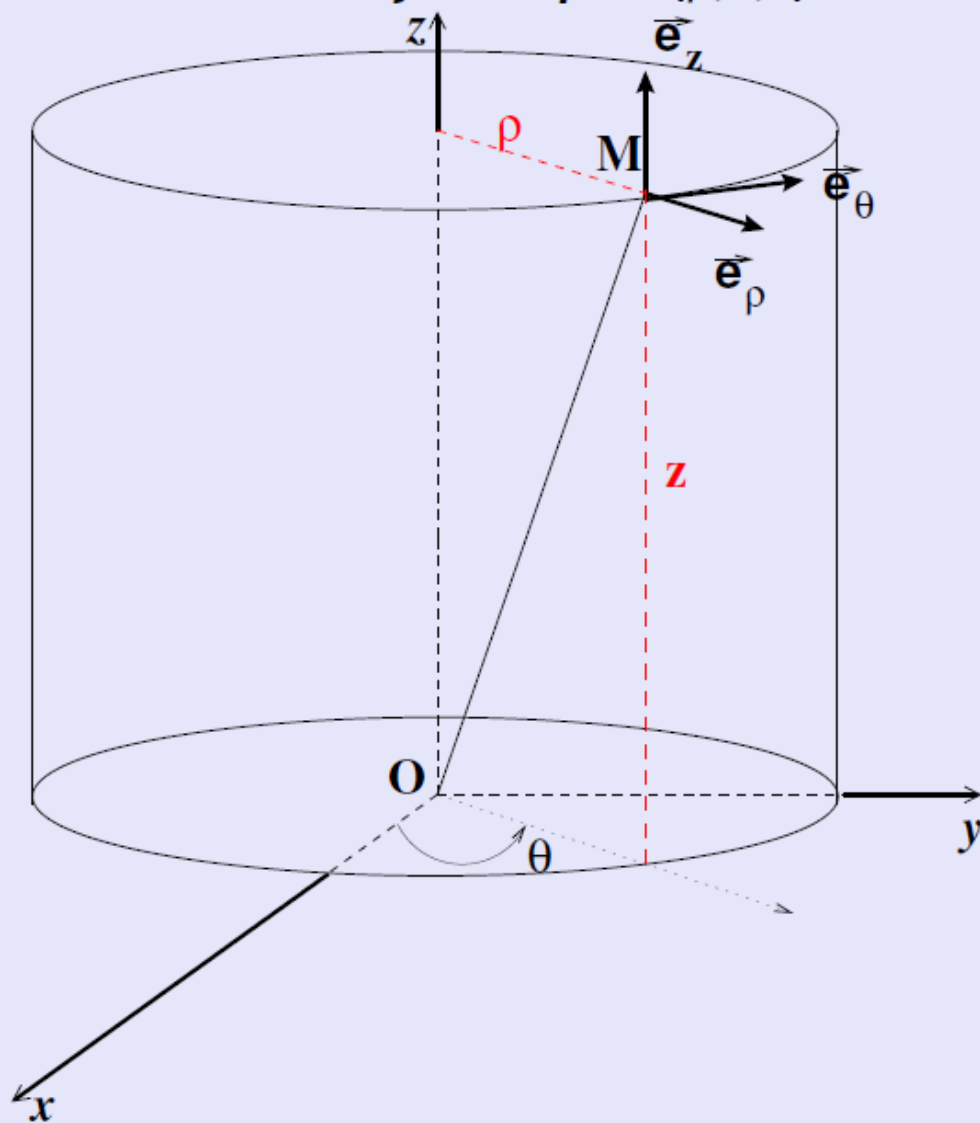
Coordonnées Cartésiennes (x,y,z)



$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

Coordonnées cylindriques

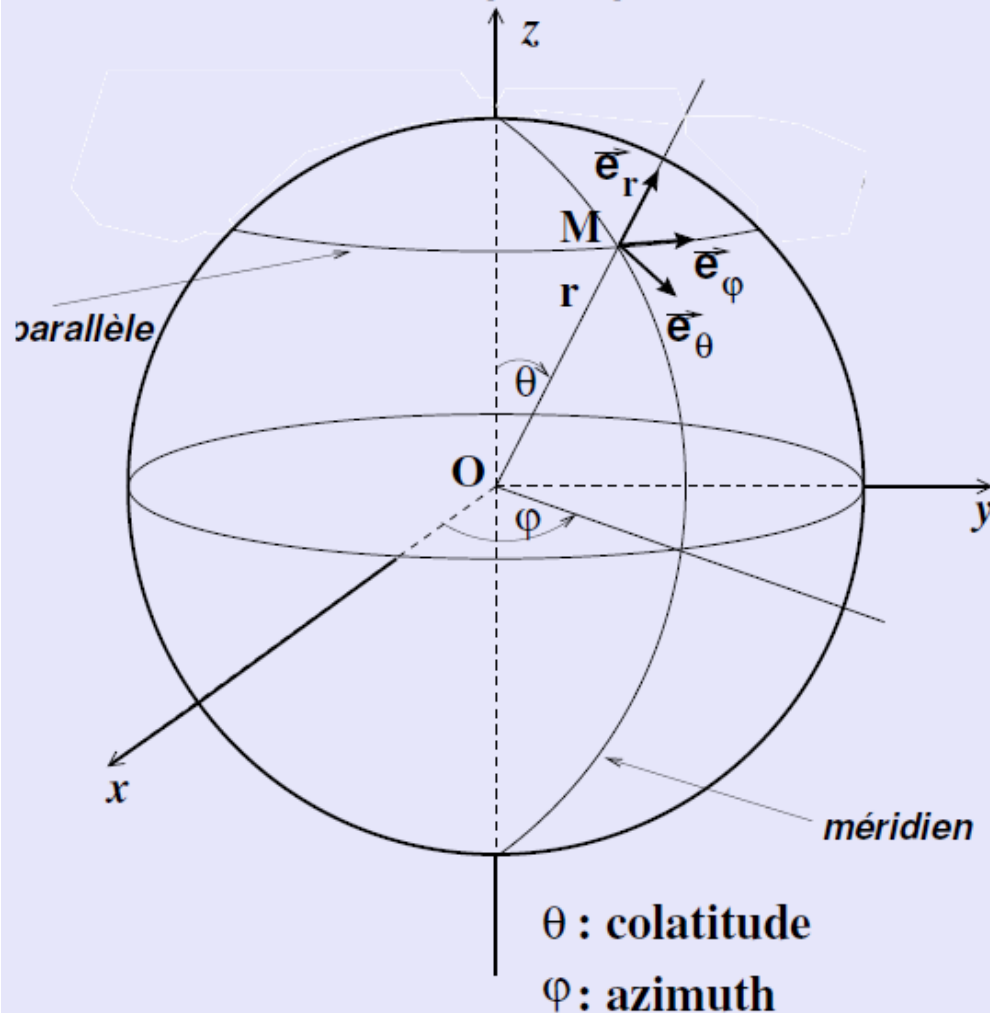
Coordonnées Cylindriques (ρ, θ, z)



$$\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$$

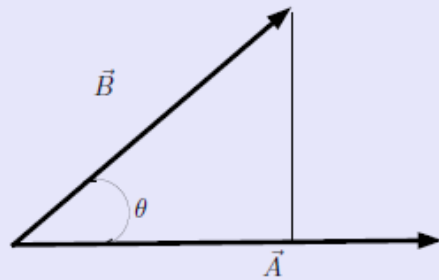
Coordonnées sphériques

Coordonnées Sphériques (r, θ, φ)



$$\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{e}_r$$

Produit scalaire de deux vecteurs



$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z) \\ &\quad \cdot (B_x \vec{e}_x + B_y \vec{e}_y + B_z \vec{e}_z) \\ &= |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \\ &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \\ &= \vec{B} \cdot \vec{A}\end{aligned}$$

Si deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire est nul.
Le produit scalaire est commutatif.

Exercice: Calculer le produit scalaire entre $\vec{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{B} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

- 1) en faisant intervenir l'angle entre les deux vecteurs
- 2) en développant le produit scalaire entre les composantes.

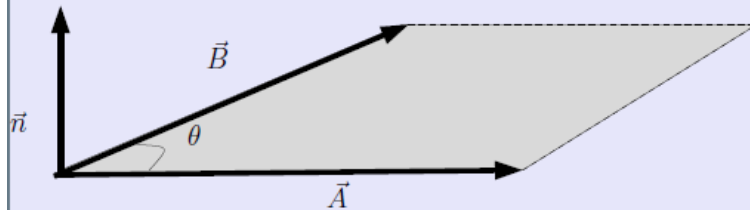
Le résultat du produit scalaire est un **SCALAIRE**.

Produit vectoriel de deux vecteurs

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \vec{n}$$

où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal

à la surface délimitée par le plan $(\vec{A}, \vec{B})$.



$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \vec{e}_x \\ &\quad + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{e}_y \\ &\quad + (A_x B_y - A_y B_z) \vec{e}_z \end{aligned}$$

Exercice: Calculer le produit vectoriel entre $\vec{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{B} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

- 1) en faisant intervenir l'angle entre les deux vecteurs
- 2) en développant le produit vectoriel entre les composantes.

Le résultat d'un produit vectoriel est un **VECTEUR**.

Rappel d'Analyse

Dérivée simple

Soit une fonction $y = f(x)$,

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

dx est la différentielle de x

La dérivée est la pente de la tangente à la courbe $f(x)$ au point x .

Rappels

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

$$(f^m(x))' = mf^{m-1}(x)f'(x)$$

$$(e^{f(x)})' = f'(x)e^{f(x)}$$

Dérivées d'une fonction à plusieurs variables

Soit maintenant une fonction à plusieurs variables $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$. Une **dérivée partielle** de f par rapport à la variable x_i est obtenue en dérivant f par rapport à x_i et en maintenant les autres variables x_j constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}$$

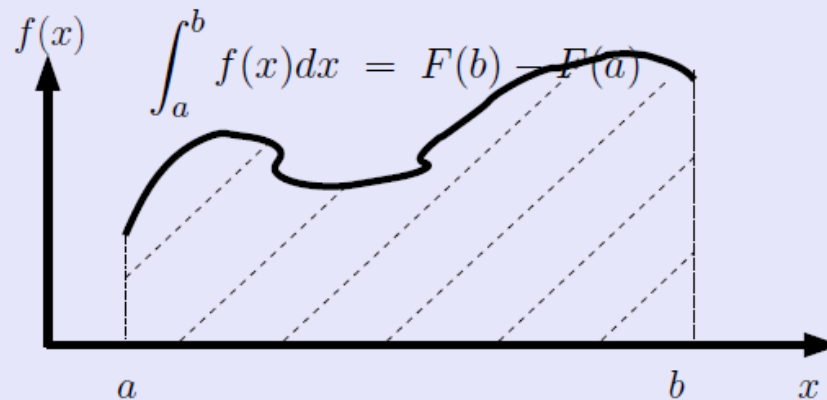
représente alors le taux de variation de f le long de la direction définie par la direction x_i .

Exercice: Calculer les dérivées partielles de la fonction $f(r, \theta, \phi) = B \sin \theta \cos^2 \phi$ où B est une constante.

Primitives et intégrales

On appelle primitive d'une fonction $f(x)$ une fonction $F(x)$ telle que f soit la dérivée de F .

Par exemple $f(x) = \cos(x)$, $F(x) = \sin(x) + C$ où C est une constante d'intégration; F est définie à une constante près.



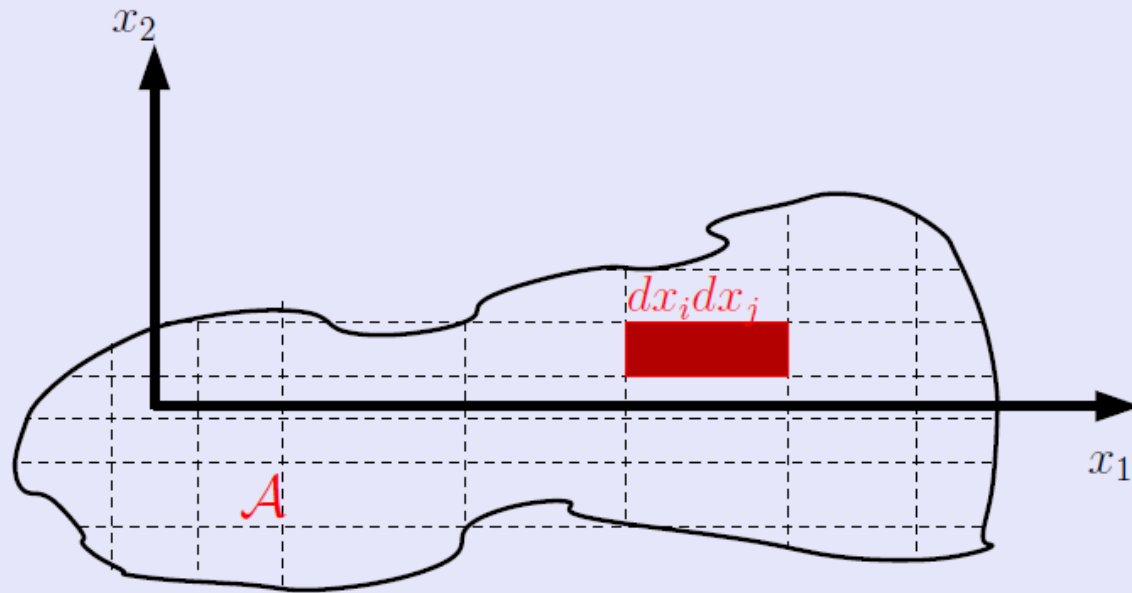
Physiquement, l'intégrale ci-dessus est l'aire comprise entre l'axe des abscisses et la fonction f entre $x = a$ et $x = b$.

On peut aussi réécrire

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^N f(x_i)dx$$

où dx est infiniment petit.

Intégrale de surface (double) On a maintenant à intégrer une surface dans un repère cartésien. On découpe alors la surface en une infinité de petits éléments de surface $dx_i dx_j$.



$$\int \int_{\mathcal{A}} dx_1 dx_2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M dx_i dx_j$$

Intégrale de volume (triple) On a maintenant à intégrer un volume dans un repère cartésien. On découpe alors le volume en une infinité de petits éléments de volume $dx_i dx_j dx_k$.

$$\int \int \int_{\mathcal{V}} dx_1 dx_2 dx_3 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^L dx_i dx_j dx_k$$

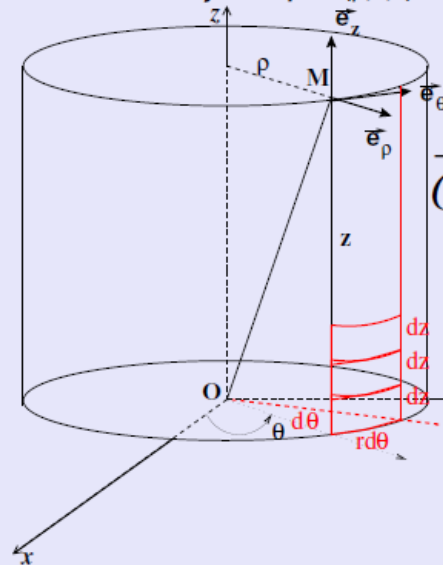
On sera souvent amené à calculer des intégrales simples, doubles, triples, en coordonnées cartésiennes, cylindriques & sphériques.

Comment écrit-on alors dans ces différents systèmes de coordonnées les éléments simples de longueur, de surface, de volume ? .

Coordonnées **CARTESIENNES**: $dl = dx$, $dS = dxdy$, $dV = dxdydz$. (cf TD).

Coordonnées **CYLINDRIQUES**:

Coordonnées Cylindriques (ρ, θ, z)



$$\overrightarrow{OM} = \rho \overrightarrow{e}_\rho + z \overrightarrow{e}_z$$

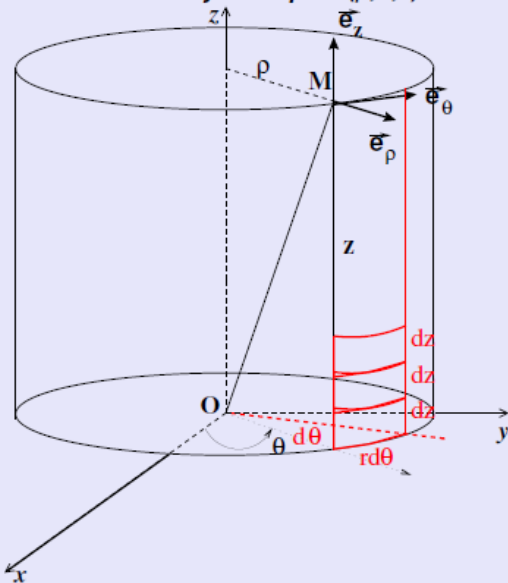
$$dl = d\rho \text{ ou } dl = \rho d\theta \text{ ou } dl = dz$$

$$dS = d\rho dz \text{ ou } dS = \rho d\theta dz \text{ ou } dS = d\rho \rho d\theta$$

$$dV = d\rho \rho d\theta dz = \rho d\rho d\theta dz$$

Exercice:

- 1) Calculer le périmètre d'un cercle $\mathcal{C}$ de rayon R (intégrale simple).
- 2) Calculer l'aire d'un disque $\mathcal{D}$ de rayon R (intégrale double de surface).
- 3) Calculer le volume d'un cylindre $\mathcal{V}$ de rayon R et de hauteur H (intégrale triple de volume).



Exercice:

1) Calculer le périmètre d'un cercle $\mathcal{C}$ de rayon R (intégrale simple).

On a $d\ell = R d\theta$ d'où

$$\mathcal{C} = \int_0^{2\pi} R d\theta = 2\pi R.$$

2) Calculer l'aire d'un disque $\mathcal{D}$ de rayon R (intégrale double de surface).

On a $dS = \rho d\rho d\theta$ d'où

$$\mathcal{D} = \iint_S \rho d\rho d\theta = \left[\frac{1}{2} \rho^2 \right]_0^R [\theta]_0^{2\pi} = \pi R^2$$

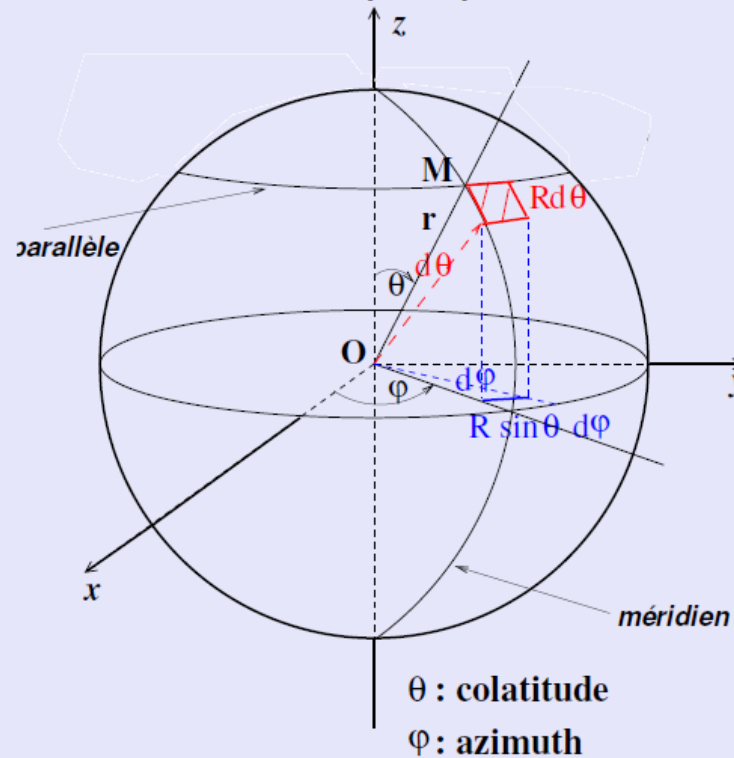
3) Calculer le volume d'un cylindre $\mathcal{V}$ de rayon R et de hauteur H (intégrale triple de volume).

On a $dV = \rho d\rho d\theta dz$ d'où

$$\mathcal{V} = \iiint_V \rho d\rho d\theta dz = \left[\frac{1}{2} \rho^2 \right]_0^R [\theta]_0^{2\pi} [z]_0^H = \pi R^2 H$$

Coordonnées SPHERIQUES:

Coordonnées Sphériques (r, θ, φ)



$$\overrightarrow{OM} = r \mathbf{e}_r$$

$$dl = dr \text{ ou } dl = r d\theta \text{ ou } dl = r \sin \theta d\varphi$$

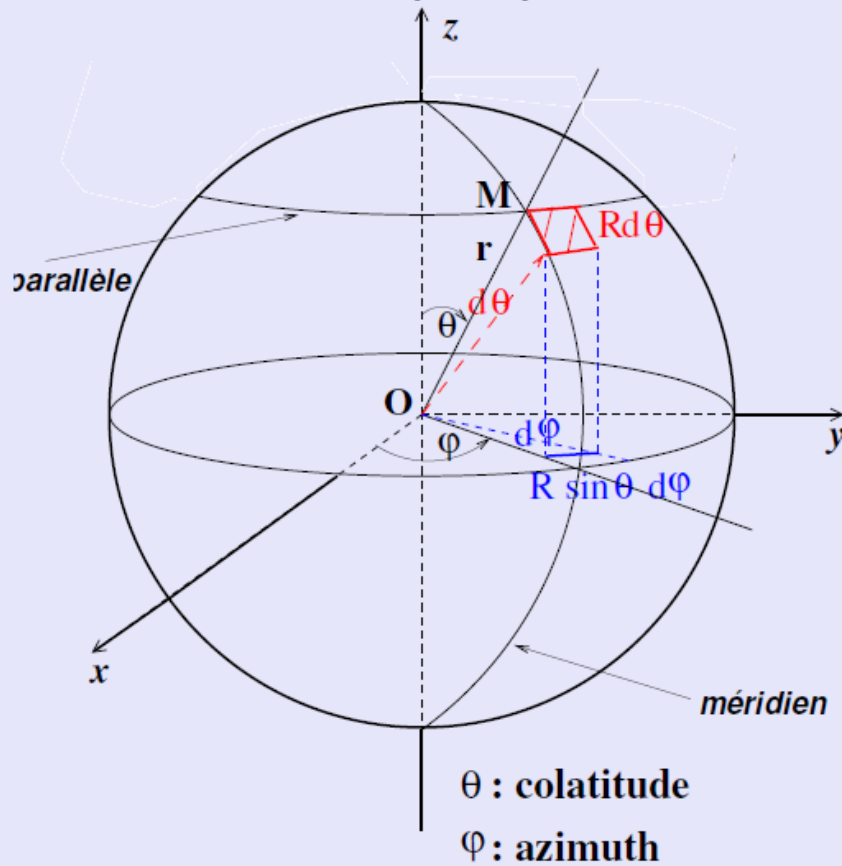
$$dS = dr r d\theta \text{ ou } dS = dr r \sin \theta d\varphi \text{ ou } dS = r d\theta r \sin \theta d\varphi$$

$$dV = dr r d\theta r \sin \theta d\varphi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

Exercice:

- 1) Calculer l'aire d'une demi-sphère $\mathcal{D}$ de rayon R (sans le disque horizontal) (intégrale double de surface).
- 3) Calculer le volume d'une sphère $\mathcal{V}$ de rayon R (intégrale triple de volume).

Coordonnées Sphériques (r, θ, φ)



Exercice:

1) Calculer l'aire d'une demi-sphère $\mathcal{D}$ de rayon R (sans le disque horizontal) (intégrale double de surface).

On a $dS = R d\theta R \sin \theta d\varphi$
 d'où

$$\mathcal{D} = \iint_S R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$\mathcal{D} = R^2 [-\cos \theta]_0^{\pi/2} [\varphi]_0^{2\pi} = 2\pi R^2$$

3) Calculer le volume d'une sphère $\mathcal{V}$ de rayon R (intégrale triple de volume).

On a $dV = dr r d\theta r \sin \theta d\varphi$ d'où

$$\mathcal{V} = \iiint_V r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi = \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^R [-\cos \theta]_0^{\pi} [\varphi]_0^{2\pi} = \frac{R^3}{3} 2 \cdot 2\pi = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Opérateurs mathématique

Un des enjeux principaux de est d'apprendre à utiliser les opérateurs scalaires et vectoriels destinés à caractériser un champ physique

On va introduire les opérateurs suivant: $\vec{\text{grad}}$, div , $\vec{\text{rot}}$, Δ , etc...

Les dérivées premières

Gradient scalaire

Soit un champ scalaire $f(\vec{X}, t) = f(x, y, z, t)$.

par exemple:
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + dx, y, z, t) - f(x, y, z, t)}{\Delta x}$$

→ Dérivée totale:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

Différentielle (variation de f quand $M(x, y, z) \rightarrow M(x+dx, y+dy, z+dz)$ à un temps t constant):

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

or le vecteur déplacement infinitésimal s'écrit

$$d\vec{M} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$$

→

$$df = \overrightarrow{\text{grad } f} \cdot d\vec{M} \text{ d'où}$$

$$\overrightarrow{\text{grad } f} = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

définition du **GRADIENT** scalaire en coordonnées cartésiennes

L'opérateur gradient scalaire

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \overrightarrow{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{e}_z$$

Le gradient quantifie les variations de f selon les 3 coordonnées (x, y, z) .

$\overrightarrow{\text{grad}} f$ pointe dans la direction où la variation d'amplitude est max.

Exemple: Si on a une carte topographique avec des lignes de niveaux, le vecteur gradient pointe dans la direction où les lignes de niveaux sont le plus rapprochées, dans la direction de plus grande pente.

$$df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{M} = |\overrightarrow{\text{grad}} f| |d\overrightarrow{M}| \cos \theta$$

☞ Si on se déplace parallèlement au gradient ($\cos \theta = 1$), on maximise les variations de f .

☞ Si on suit une ligne d'isovaleur ($df = 0$), alors la définition ci-dessus nous indique qu'on se déplace perpendiculairement au vecteur gradient de la fonction f .

$\overrightarrow{\text{grad}} f$ est perpendiculaire aux lignes de niveaux.

La divergence d'un vecteur

Soit un vecteur $\vec{A} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$

Par définition, la divergence du vecteur $\vec{A}$ en coordonnées cartésiennes s'écrit:

$$\text{div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Le résultat de la divergence d'un vecteur est un **SCALAIRE**.

La divergence caractérise comment un champ évolue dans sa propre direction car cet opérateur fait intervenir des dérivées partielles non-croisées (par exemple $\frac{\partial A_x}{\partial x}$).

Si $\text{div } \vec{A} \neq 0$ alors on dit que le champ possède une *source* ou un *puits* de champ, il est dit à flux non-conservatif (voir les exemples plus loin).

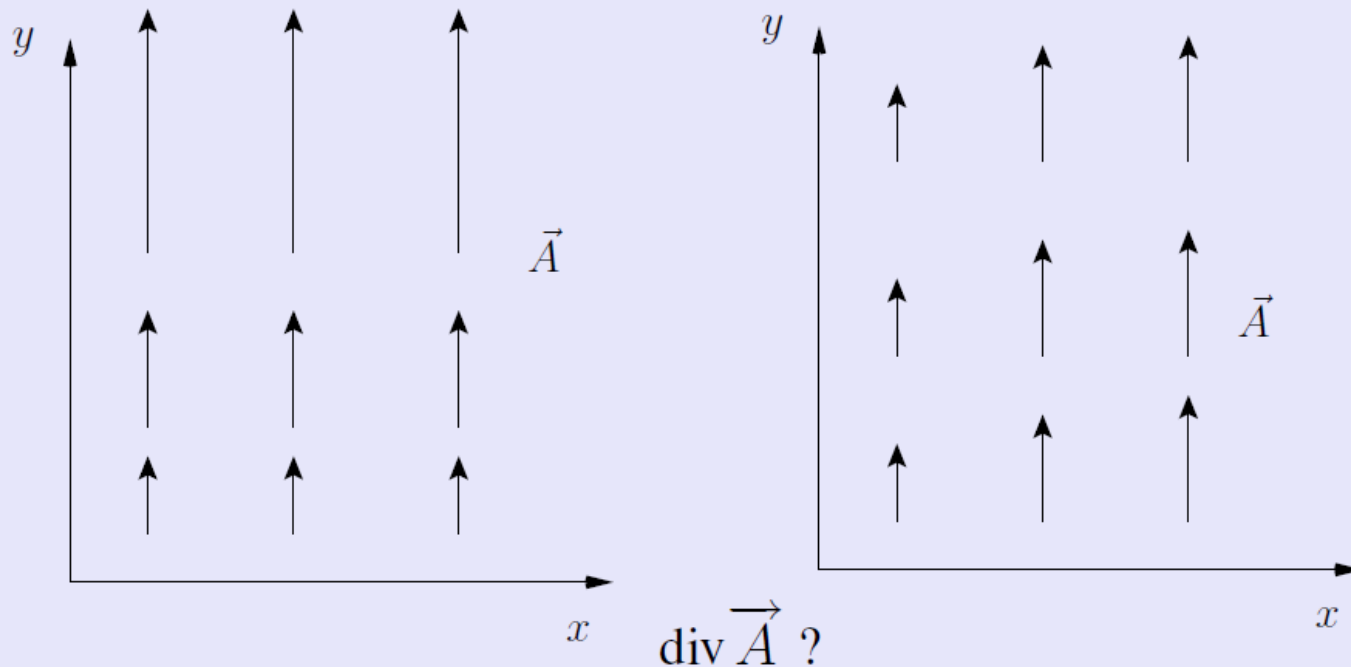
Si $\text{div } \vec{A} = 0$, le flux est dit à champ conservatif, il est dit solénoïdal.

La divergence d'un vecteur

Par définition, la divergence du vecteur $\vec{A}$ en coordonnées cartésiennes s'écrit:

$$\operatorname{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Exemples



Le rotationnel d'un vecteur

Soit un vecteur $\vec{A} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$

Par définition, le rotationnel du vecteur $\vec{A}$ en coordonnées cartésiennes s'écrit:

$$\text{rot } \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

Le résultat du rotationnel d'un vecteur est un **VECTEUR**.

Le rotationnel fait intervenir les les dérivées partielles croisées d'un champ de vecteur (par exemple $\frac{\partial A_x}{\partial y}$). Il caractérise le *cisaillement* d'un champ de vecteur.

RAPPELS MATHÉMATIQUES

- **FONCTIONS A PLUSIEURS VARIABLES**

1. Définitions

On appelle fonction réelle de n variables réelles, une application f de l'espace vectoriel $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}$.

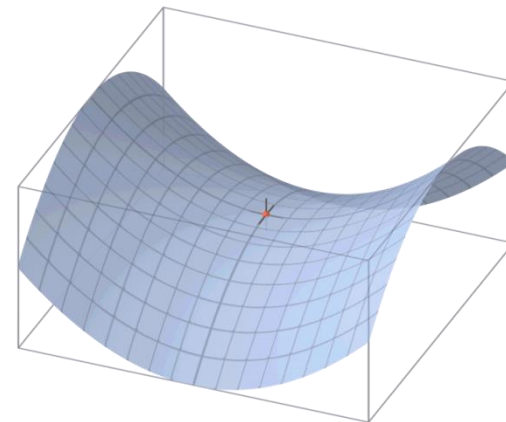
$$f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

$$(x_1, \dots, x_n) \rightarrow y = f(x_1, \dots, x_n)$$

- **Exemple :**

Fonction à 2 variables :

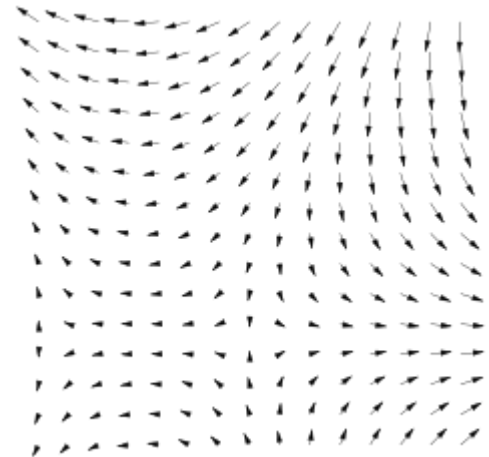
$$f(x, y, z) = x^2 - y^2$$



Champ de vecteurs

un champ de vecteurs ou champ vectoriel est une fonction qui associe un vecteur à chaque point de l'espace

$$F : \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} F_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

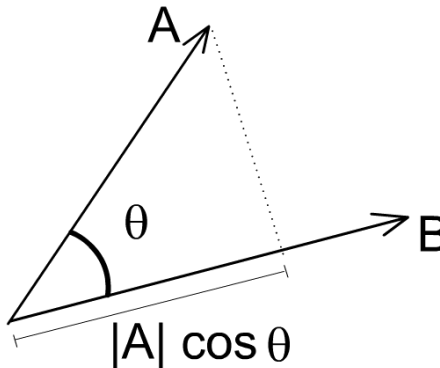


Produit scalaire

Définition :

Le produit scalaire de deux vecteurs non nuls OA et OB est le nombre réel $OA \cdot OB \cdot \cos(\theta)$ si l'angle θ désigne celui de AOB . :

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OB \times \cos(\widehat{AOB})$$



NORME EUCLIDIENNE

Définition :

- La **norme euclidienne** d'un vecteur représenté par un bipoint AB est la distance qui sépare A de B . En général, elle est notée $\| \overrightarrow{AB} \|$.
- Elle est égale à la racine carrée du produit scalaire du vecteur avec lui-même.

$$\| \overrightarrow{AB} \| = \sqrt{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}}$$

- Une inégalité évidente est vérifiée par le produit scalaire ainsi défini :
 - **Inégalité de Cauchy-Schwarz**
 - Soit O , A et B trois points du plan, la valeur absolue du produit scalaire des deux vecteurs d'extrémités O , A et O , B est toujours inférieure ou égale au produit des normes des deux vecteurs. Cette majoration s'écrit :

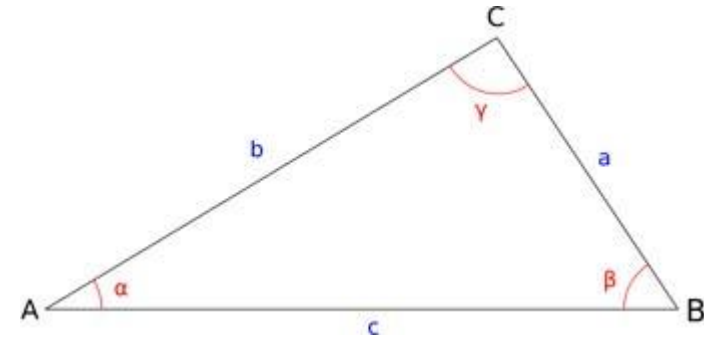
$$| \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} | \leq \| \overrightarrow{OA} \| \times \| \overrightarrow{OB} \|$$

Théorème d'Al-Kashi

Le **théorème d'Al Kashi**, ou **loi des cosinus**, généralise le théorème de Pythagore aux triangles non rectangles : il relie le troisième côté d'un triangle aux deux premiers ainsi qu'au cosinus de l'angle formé par ces deux côtés.

Soit un triangle ABC tel que représenté ci dessous

$$a^2 + b^2 = c^2 + 2ab \cos \gamma$$



Par le calcul vectoriel

En utilisant le calcul vectoriel, plus précisément le produit scalaire, il est possible de retrouver le théorème d'Al-Kashi en quelques lignes :

$$\begin{aligned} c^2 &= \|\vec{AB}\|^2 \\ &= \|\vec{CB} - \vec{CA}\|^2 \\ &= \|\vec{CB}\|^2 - 2 \cdot \vec{CB} \cdot \vec{CA} + \|\vec{CA}\|^2 \\ &= CB^2 - 2 \cdot |CB| \cdot |CA| \cos \widehat{ACB} + CA^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

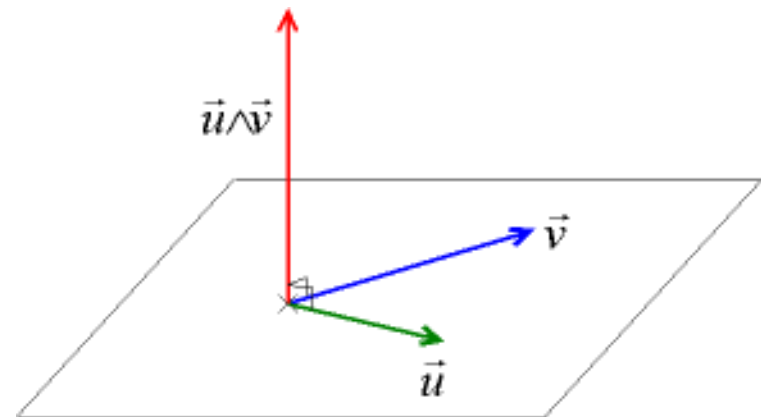
Produit vectoriel

Définition

Le **produit vectoriel** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E non colinéaires se définit comme l'unique vecteur $\vec{w}$ tel que :

- le vecteur $\vec{w}$ est **orthogonal** aux deux vecteurs
- la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est de sens direct ;

$$\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot |\sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})|$$



Calcul en composantes

Le choix d'une base orthonormée directe donne une identification de E et de $\mathbf{R}^3$. Notons les coordonnées $u=(u_1, u_2, u_3)$ et $v=(v_1, v_2, v_3)$. Leur produit vectoriel est donné par :

$$u \wedge v = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}$$

Propriétés algébriques

- *Le produit vectoriel est un produit distributif, anticommutatif, non associatif :*

- Distributivité sur l'addition : $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$

- Compatibilité avec la multiplication par un scalaire :

$$\lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}) = \lambda\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \lambda\vec{v}$$

- Anticommutativité :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$$

- Non associativité :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) \neq (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w}$$

identité de Jacobi :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) + \vec{w} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) + \vec{v} \wedge (\vec{w} \wedge \vec{u}) = \vec{0}$$

Égalités du Double Produit Vectoriel

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$$

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{u}$$

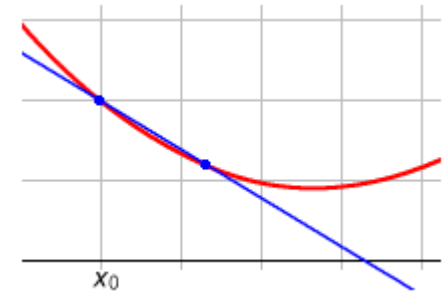
DÉRIVÉE

- **Définition formelle**
- Soit une **fonction** définie sur un intervalle et x_0 appartenant à l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$.
- Pour tout $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $[x_0, x_0 + h] \subset \mathcal{D}_f$, on appelle taux d'accroissement de f en x_0 et avec un pas de h la quantité :

$$t_{x_0}(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

le nombre dérivé de f en x_0 est égal à la limite de ce taux d'accroissement.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} t_{x_0}(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$



Ou, de manière équivalente :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

La notation de Leibniz

$$\frac{df}{dx} \quad \text{qui équivaut, plus rigoureusement, à} \quad \frac{d(f(x))}{dx}$$

- **dérivée partielle**

- La dérivée partielle par rapport à la variable x est notée $\frac{\partial f}{\partial x}$ ou $\partial_x f$ ou encore f_x (où ∂ est appelé *d* rond, symbole de la dérivation partielle).

Si f est une fonction de $x_1, \dots, x_n$ et $dx_1, \dots, dx_n$ sont les accroissements infinitésimaux de $x_1, \dots, x_n$ respectivement, alors l'accroissement infinitésimal correspondant de f est :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n.$$

Cette expression est la « différentielle totale » de f , chaque terme dans la somme étant une « différentielle partielle » de f .

Forme différentielle

- Définitions

Si $(x_1, \dots, x_n)$ désigne les coordonnées dans $\mathbb{R}^n$, alors on note dx_i l'application i -ème coordonnée. Les formes linéaires sur $\mathbb{R}^n$ s'expriment comme des combinaisons à coefficients réels des formes linéaires $dx_1, \dots, dx_n$. Les formes différentielles s'expriment:

$$\lambda_x = f_1(x) \cdot dx_1 + \dots + f_n(x) \cdot dx_n$$

La différentielle au point a est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$

notée sous la forme :

$$d_a f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

- **Différentielle exacte**

Une **différentielle** est dite **exacte** s'il existe une fonction dont elle dérive, c'est-à-dire s'il est possible de l'intégrer.

En une dimensions une différentielle est toujours exacte

$$dQ = A(x)dx$$

En deux dimensions une différentielle

$$dQ = A(x, y)dx + B(x, y)dy$$

est exacte si et seulement si il existe entre A et B la relation:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial B}{\partial x}\right)_y$$

En trois dimensions, une différentielle

$$dQ = A(x, y, z)dx + B(x, y, z)dy + C(x, y, z)dz$$

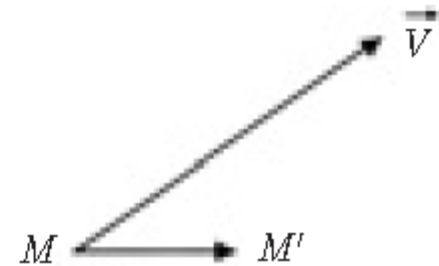
$$\left(\frac{\partial A}{\partial y}\right)_{x,z} = \left(\frac{\partial B}{\partial x}\right)_{y,z} \quad \left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{y,z} \quad \left(\frac{\partial B}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial C}{\partial y}\right)_{x,z}$$

CIRCULATION D'UN VECTEUR

Soit un champ de vecteurs $\vec{V}(M)$ et un déplacement élémentaire $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{dM}$, noté aussi $\overrightarrow{d\ell}$.

Circulation élémentaire

$$\boxed{d\mathcal{C} = \vec{V} \cdot \overrightarrow{dM}} \quad (\text{scalaire})$$



Coordonnées cartésiennes :

$$\vec{V} = V_x \vec{e}_x + V_y \vec{e}_y + V_z \vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$$

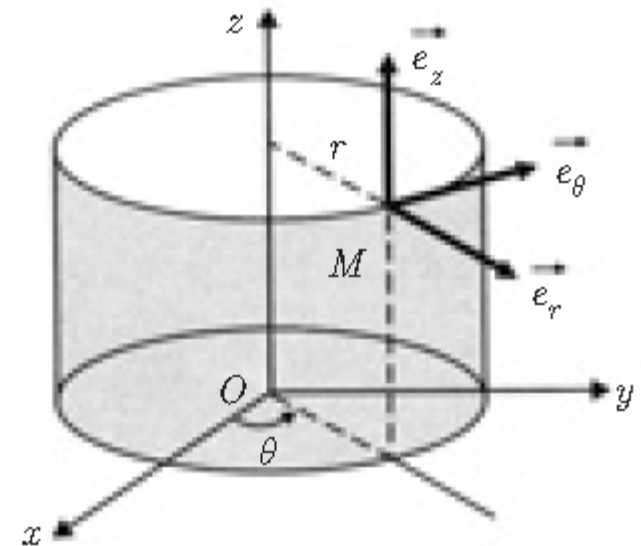
$$d\mathcal{C} = V_x dx + V_y dy + V_z dz$$

Coordonnées cylindriques :

$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_z \vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

$$d\mathcal{C} = V_r dr + V_\theta r d\theta + V_z dz$$

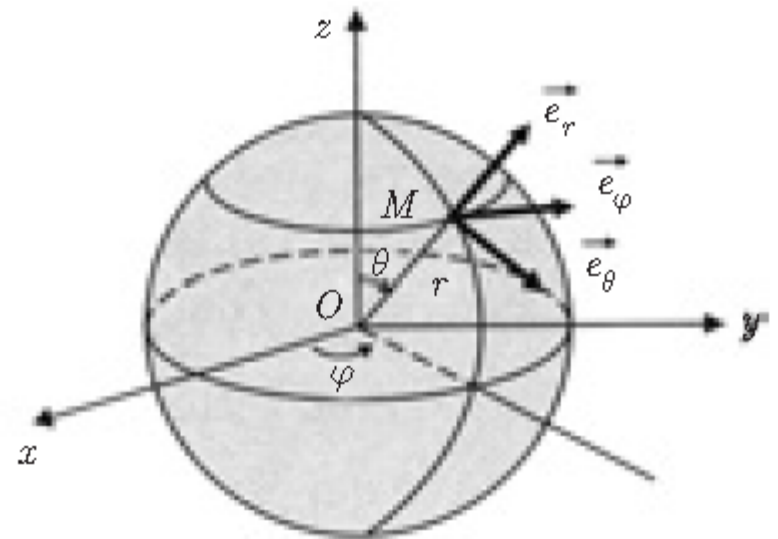


Coordonnées sphériques :

$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\overrightarrow{dM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

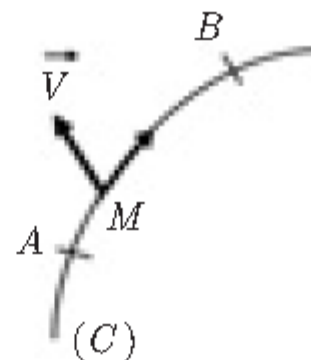
$$d\mathcal{C} = V_r dr + V_\theta r d\theta + V_\varphi r \sin \theta d\varphi$$



Circulation sur un chemin

On considère un trajet AB sur une courbe (C) . Il convient de fixer le sens de parcours sur la courbe (C) .

$$\mathcal{C}_{AB} = \int_{\widehat{AB}} d\mathcal{C} = \int_{\widehat{AB}} \vec{V} \cdot d\vec{M}$$



Si le chemin est fermé :

$$\mathcal{C} = \oint \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

Par exemple, si le champ de vecteurs est un champ de forces, la circulation n'est autre que le travail.

OPÉRATEURS VECTORIELS

Gradient

L'opérateur $\overrightarrow{\text{grad}}$ (ou encore $\vec{\nabla}$, opérateur vectoriel polaire nabla) associe à une fonction scalaire $f(x, y, z)$ un vecteur de composantes $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$.

Comme :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

on en déduit

$$df = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f\right) \cdot d\vec{M}$$

relation que l'on utilise pour définir le gradient dans un système de coordonnées quelconques.

Coordonnées cartésiennes

$$f = f(x, y, z) \quad \overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

Coordonnées cylindriques

$$f = f(r, \theta, z)$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = (\overrightarrow{\text{grad}} f)_r \vec{e}_r + (\overrightarrow{\text{grad}} f)_\theta \vec{e}_\theta + (\overrightarrow{\text{grad}} f)_z \vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

$$df = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \overrightarrow{dM} \right) = (\text{grad } f)_r dr + (\text{grad } f)_\theta r d\theta + (\text{grad } f)_z dz$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial r} dr + \frac{\partial f}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial f}{\partial z} dz \quad \overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial f}{r \partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_z \end{matrix}$$

Coordonnées sphériques

$$f = f(r, \theta, \varphi)$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial f}{r \partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \end{matrix}$$

Divergence

L'opérateur div (ou encore $\vec{\nabla} \cdot$) associe à un vecteur $\vec{V}$ le produit scalaire de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur

$$\text{div } \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} \quad (\text{scalaire})$$

Coordonnées cartésiennes

$$\text{div } \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

Coordonnées cylindriques :

On montre que $\text{div } \vec{V}$ peut se mettre sous la forme condensée suivante

$$\text{div } \vec{V} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r V_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} \right] + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

Coordonnées sphériques :

Une expression simplifiée de $\text{div } \vec{V}$ est donnée par :

$$\text{div } \vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (V_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V_\varphi}{\partial \varphi}$$

Divergence et flux d'un vecteur

Par définition, la différentielle du flux de $\vec{V}$ à travers une surface fermée (S) est reliée à la divergence de $\vec{V}$ par :

$$\mathrm{d}\Phi = \operatorname{div} \vec{V} \, \mathrm{d}\tau$$

où $\mathrm{d}\tau$ représente un volume élémentaire : la divergence d'un champ vectoriel représente le flux de ce vecteur sortant de l'unité de volume.

On en déduit :

$$\Phi = \oiint_{(S)} \vec{V} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iiint_{(\tau)} \operatorname{div} \vec{V} \, \mathrm{d}\tau$$

Cette formule, dite de Green-Ostrogradsky

Rotationnel

L'opérateur $\vec{\text{rot}}$ (ou encore $\vec{\nabla} \wedge$) associe à un vecteur $\vec{V}$ le produit vectoriel de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur :

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V}$$

Coordonnées cartésiennes :

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \begin{pmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{pmatrix}$$

Coordonnées cylindriques :

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_r = \frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial z}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_\theta = \frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_z = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r V_\theta) - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

Coordonnées sphériques :

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial (\sin \theta V_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial \varphi} \right]$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial (r V_\varphi)}{\partial r}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_\phi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r V_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

Laplacien

L'opérateur Laplacien (noté Δ) est défini par :

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Il peut s'appliquer à une fonction scalaire :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

ou à un vecteur :

$$\begin{aligned}\Delta \vec{V} &= \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial z^2} \\ &= \vec{e}_x \Delta V_x + \vec{e}_y \Delta V_y + \vec{e}_z \Delta V_z\end{aligned}$$

RELATIONS VECTORIELLES

Produit mixte : $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \wedge \vec{A})$

Double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge \vec{B} \wedge \vec{C} = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

f et p étant des fonctions scalaires, on a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(fp) = f \overrightarrow{\text{grad}} p + p \overrightarrow{\text{grad}} f$$

$$\text{div}(f \vec{A}) = (\overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot \vec{A} + f \text{div} \vec{A}$$

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}$$

$$\text{rot}(f \vec{A}) = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) \wedge \vec{A} + f \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \Delta f$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = 0$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$

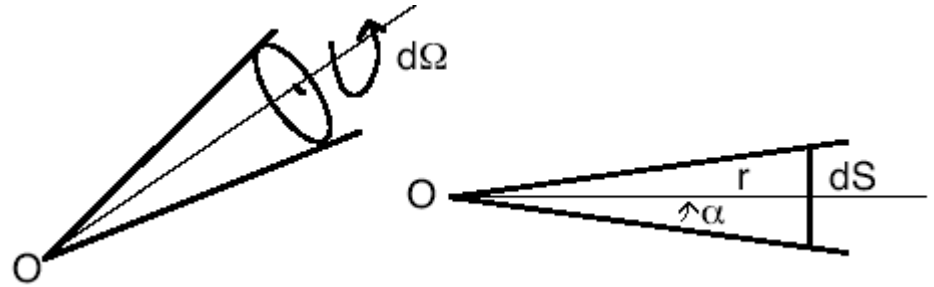
ANGLE SOLIDE

Notion d'angle solide

- L'angle solide est l'extension naturelle dans l'espace de l'angle défini dans un plan.
- Le cône de lumière construit par l'ensemble des rayons lumineux issus d'une lampe torche est entièrement décrit par la donnée de deux grandeurs : la direction (une droite) et l'angle maximal d'ouverture des rayons autour de cette droite.
- On appelle cette droite la génératrice du cône et l'angle en question, l'angle au sommet.

Définition : l'angle solide élémentaire $d\Omega$, délimité par un cône coupant un élément de surface élémentaire dS située à une distance r de son sommet O vaut

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$

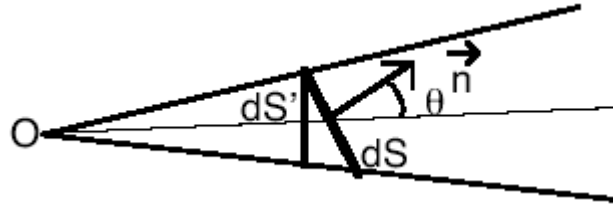


L'angle solide est positif et indépendant de la distance r . unité est le « stéradian » (sr).

En coordonnées sphériques, la surface élémentaire à r constant vaut $dS = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$. L'angle solide élémentaire s'écrit alors $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$. Ainsi, l'angle solide délimité par un cône de révolution, d'angle au sommet α vaut

$$\Omega = \int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} \sin\theta d\theta = 2\pi(1 - \cos\alpha)$$

Le demi-espace, engendré avec $\alpha = \pi/2$ (radians), correspond donc à un angle solide de 2π stéradians, tandis que l'espace entier correspond à un angle solide de 4π ($\alpha=\pi$).



D'une façon générale, le cône peut intercepter une surface quelconque, dont la normale $\vec{n}$ fait un angle θ avec la génératrice de vecteur directeur $\vec{u}$. L'angle solide élémentaire est alors défini par

$$d\Omega = \frac{\vec{dS} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \vec{n} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{dS'}{r^2}$$

où dS' est la surface effective

Electrostatique

I- Le champ électrostatique

1. Notions générales

a. Phénomènes électrostatiques



Une boule de polystyrène suspendons-la par un fil.

On approche une tige, de verre ou d'ambre, après l'avoir frottée préalablement :
les deux tiges *attirent* la boule.

Si l'on approche simultanément les deux tiges côte à côte, rien ne se passe.

Valeurs des charges électriques et des masses des constituants atomiques dans le Système International

- **Électron :**
 - $q = -e = -1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ $m = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- **Proton :**
 - $q = +e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ $m = 1.672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- **Neutron :**
 - $q = 0 \text{ C}$ $m = 1.674 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

c. Matériaux isolants et conducteurs

Un matériau est dit **conducteur parfait** si, lorsqu'il devient électrisé, les porteurs de charge non compensés peuvent se déplacer librement dans tout le volume occupé par le matériau.

Un **isolant (ou diélectrique) parfait** si les porteurs de charge non compensés ne peuvent se déplacer librement et restent localisés à l'endroit où ils ont été déposés.

Un matériau quelconque se situe évidemment quelque part entre ces deux états extrêmes.

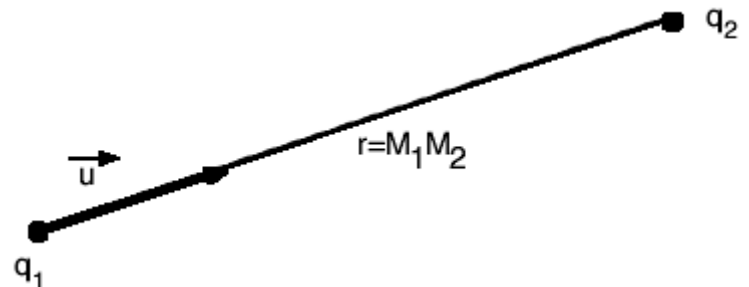
2. Force et champ électrostatiques

a. La force de Coulomb

Les propriétés de la force électrostatique exercée par une charge ponctuelle q_1 sur une autre charge ponctuelle q_2 :

- 1) La force est radiale, c'est à dire dirigée selon la droite qui joint les deux charges ;
- 2) Elle est proportionnelle au produit des charges : attractive si elles sont de signe opposé, répulsive sinon ;
- 3) Elle varie comme l'inverse du carré de la distance entre les deux charges.

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}$$

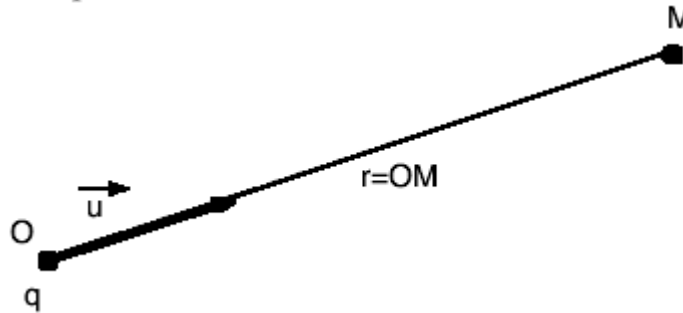


ϵ_0 : permittivité électrique du vide (Farad/m).

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ SI (N m}^2\text{C}^{-2}\text{)}$$

b. Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle

Soit une charge q_1 située en un point O de l'espace, exerçant une force électrostatique sur une autre charge q_2 située en un point M.



$$\vec{F}_{1/2} = q_2 \vec{E}_1(M)$$

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \vec{u}$$

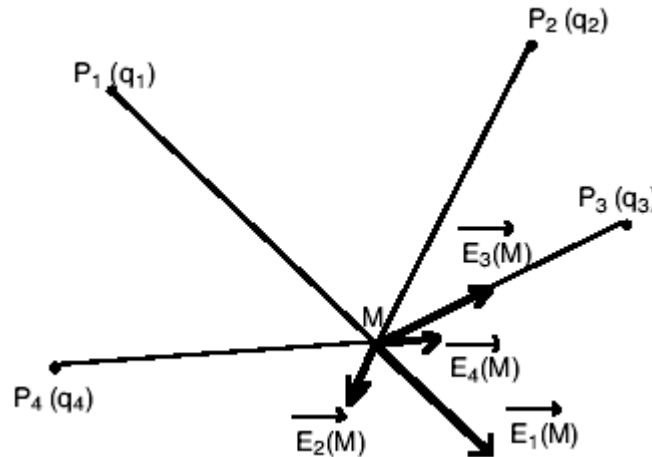
Définition : Une particule de charge q située en O crée en tout point M de l'espace distinct de O un champ vectoriel

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}}$$

appelé champ électrostatique. L'unité est le Volt/mètre (symbole V/m).

c. Champ créé par un ensemble de charges

On considère n particules de charges électriques q_i , situées en des points P_i



le champ électrostatique créé par cet ensemble de charges au point M

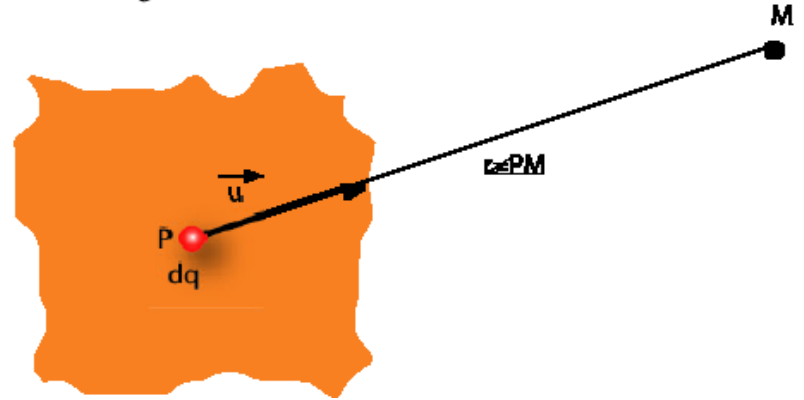
$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i = q \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i = q \vec{E}(M)$$

où $r_i = P_i M$, $\vec{P_i M} = P_i M \vec{u}_i$ et il en résulte donc

$$\boxed{\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i}$$

Distributions continues de charges

Soit P un point quelconque d'un conducteur et $dq(P)$ la charge élémentaire contenue en ce point.



Le champ électrostatique total créé en un point M par cette distribution de charges est

$$\vec{E}(M) = \int_{distribution} \vec{dE}(M) \quad \text{avec} \quad \vec{dE}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u}$$

Une charge ponctuelle dq située en un point P de la distribution, créant au point M un champ électrostatique $\vec{dE}(M)$, avec $r = PM$ et $\vec{PM} = PM \vec{u}$. Il s'agit d'une approximation, permettant de remplacer une somme infinie par une intégrale.

On définit $\rho = \frac{dq}{dv}$ comme la **densité volumique de charges** (unités : Cm⁻³).

Le champ électrostatique créé par une telle distribution est donc

$$\vec{E}(M) = \iiint_{\text{Volume}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho}{r^2} \vec{u} dv$$

On définit aussi la **densité surfacique de charges** $\sigma = \frac{dq}{dS}$ (unités : Cm⁻²), produisant un champ total

$$\vec{E}(M) = \iint_{\text{Surface}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2} \vec{u} dS$$

on peut définir une **densité linéique de charges** $\lambda = \frac{dq}{dl}$ (unités : Cm⁻¹), associé au champ

$$\vec{E}(M) = \int_{\text{Longueur}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \vec{u} dl$$

L'utilisation de l'une ou l'autre de ces trois expressions dépend de la géométrie de la distribution de charges considérée.

d. Propriétés de symétrie du champ électrostatique

Principe de Curie : « Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. »

Règles de symétrie (un système physique S)

- **Invariance par translation** : si S est invariant dans toute translation parallèle à un axe Oz, les effets ne dépendent pas de z.
- **Symétrie axiale** : si S est invariant dans toute rotation θ autour d'un axe Oz, alors ses effets exprimés en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) ne dépendent pas de θ .
- **Symétrie cylindrique** : si S est invariant par translation le long de l'axe Oz et rotation autour de ce même axe, alors ses effets exprimés en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) ne dépendent que de la distance à l'axe ρ .
- **Symétrie sphérique** : si S est invariant dans toute rotation autour d'un point fixe O, alors ses effets exprimés en coordonnées sphériques (r, θ, φ) ne dépendent que de la distance au centre r .
- **Plan de symétrie Π** : si S admet un plan de symétrie Π , alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique est contenu dans ce plan.
- **Plan d'antisymétrie Π'** : si, par symétrie par rapport à un plan Π' , S est transformé en $-S$, alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique lui est perpendiculaire.

Chapitre II

Lois fondamentales de l'électrostatique

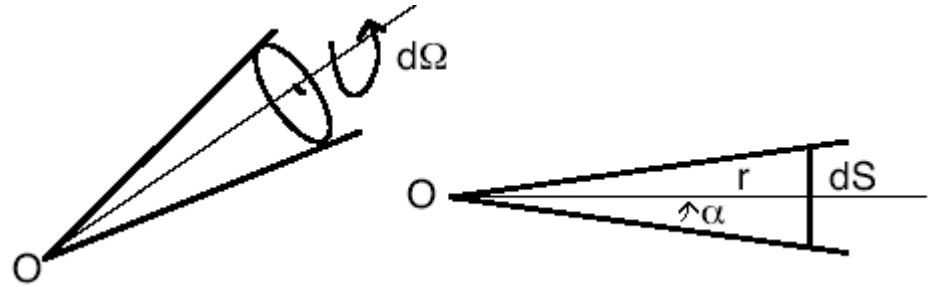
II.1- Flux du champ électrostatique

II.1.1- Notion d'angle solide

- L'angle solide est l'extension naturelle dans l'espace de l'angle défini dans un plan.
- Le cône de lumière construit par l'ensemble des rayons lumineux issus d'une lampe torche est entièrement décrit par la donnée de deux grandeurs : la direction (une droite) et l'angle maximal d'ouverture des rayons autour de cette droite.
- On appelle cette droite la génératrice du cône et l'angle en question, l'angle au sommet.

Définition : l'angle solide élémentaire $d\Omega$, délimité par un cône coupant un élément de surface élémentaire dS située à une distance r de son sommet O vaut

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$

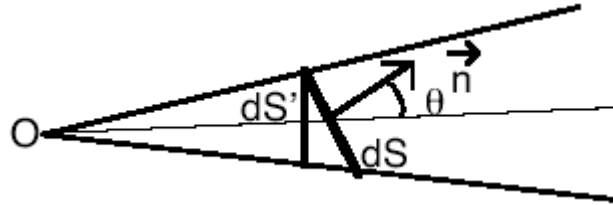


L'angle solide est positif et indépendant de la distance r . unité est le « stéradian » (sr).

En coordonnées sphériques, la surface élémentaire à r constant vaut $dS = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$. L'angle solide élémentaire s'écrit alors $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$. Ainsi, l'angle solide délimité par un cône de révolution, d'angle au sommet α vaut

$$\Omega = \int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} \sin\theta d\theta = 2\pi(1 - \cos\alpha)$$

Le demi-espace, engendré avec $\alpha = \pi/2$ (radians), correspond donc à un angle solide de 2π stéradians, tandis que l'espace entier correspond à un angle solide de 4π ($\alpha=\pi$).



D'une façon générale, le cône peut intercepter une surface quelconque, dont la normale $\vec{n}$ fait un angle θ avec la génératrice de vecteur directeur $\vec{u}$. L'angle solide élémentaire est alors défini par

$$d\Omega = \frac{\vec{dS} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \vec{n} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{dS'}{r^2}$$

où dS' est la surface effective

II.1.2- Théorème de Gauss

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \cdot \vec{n} dS$$

Par convention, on oriente le vecteur unitaire $\vec{n}$, normal à la surface dS , vers l'extérieur, c'est à dire dans la direction qui s'éloigne de la charge q . Ainsi, pour $q>0$, le champ $\vec{E}$ est dirigé dans le même sens que $\vec{n}$ et l'on obtient un flux positif.

$$d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Le flux dépendant directement de l'angle solide sous lequel est vue la surface et non de sa distance r).

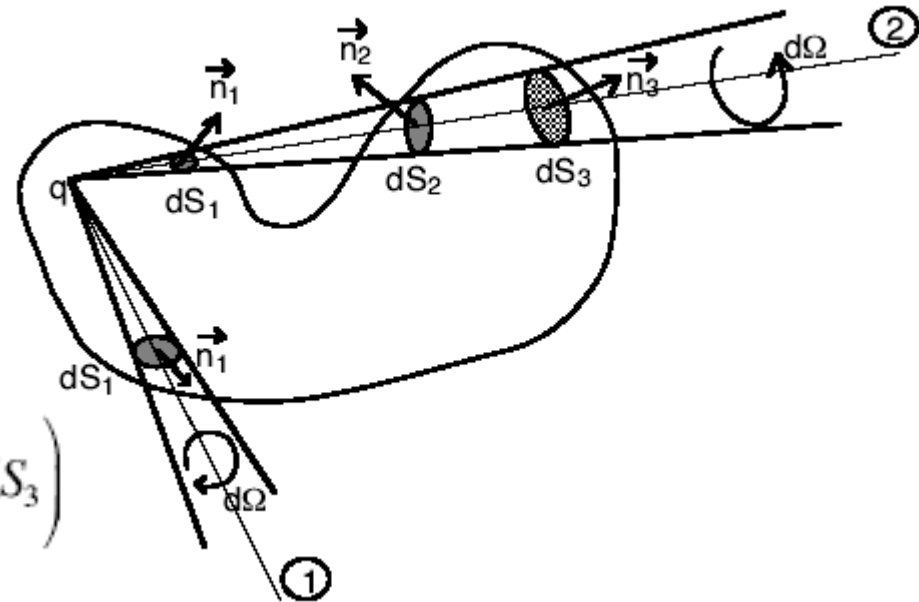
Que se passe-t-il lorsqu'on s'intéresse au flux total à travers une surface fermée ?

on a

$$d\Phi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

le rayon 2 traverse plusieurs fois la surface, avec des directions différentes.

$$\begin{aligned} d\Phi_2 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_1}{r_1^2} dS_1 + \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_2}{r_2^2} dS_2 + \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_3}{r_3^2} dS_3 \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (d\Omega - d\Omega + d\Omega) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \end{aligned}$$



Le flux total est:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

En vertu du principe de superposition, ce résultat se généralise aisément à un ensemble quelconque de charges.

Théorème de Gauss : le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée quelconque est égal, dans le vide, à $1/\epsilon_0$ fois la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Sur la surface l'angle solide vaut 2π

Donc,

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{sup}}}{2\epsilon_0}$$

Théorème de Gauss général:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} + \frac{Q_{\text{sup}}}{2\epsilon_0}$$

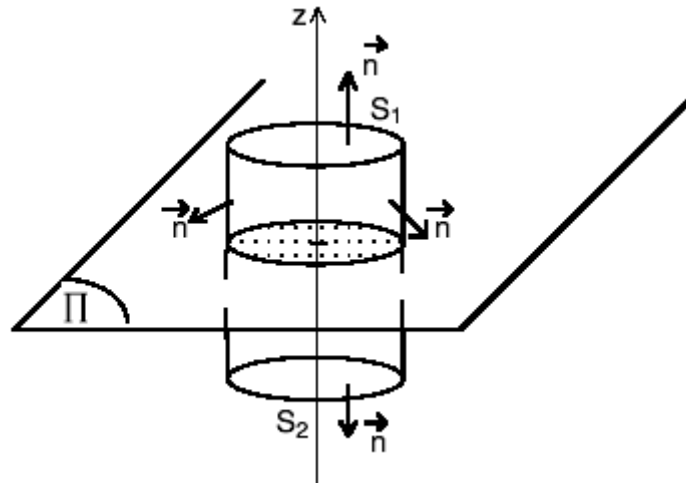
II.1.3- Exemples d'applications

Champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé

On considère un plan infini Π portant une charge électrique σ uniforme par unité de surface.

Tous les plans perpendiculaires au plan infini Π sont des plans de symétrie de celui-ci.

Le plan Π est lui-même plan de symétrie, donc $E(z)$ est impaire.



$$\begin{aligned}
 \Phi &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\
 &= E(z)S - E(-z)S + 0 = 2ES \\
 &= \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}
 \end{aligned}$$

Le champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé vaut

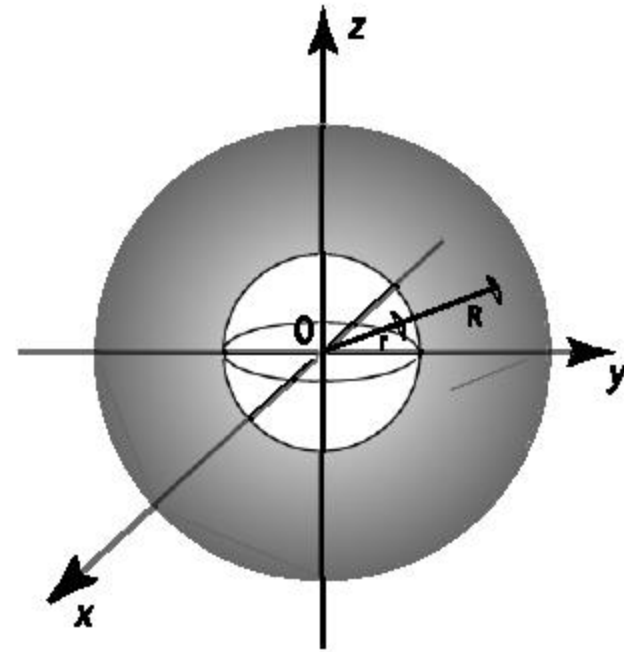
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Remarques :

1. Le champ ne varie pas avec la distance, ce qui est naturel car le plan est supposé infini .
2. On peut encore appliquer ce résultat pour une surface quelconque chargée uniformément.

Il suffit alors d'interpréter E comme le champ au voisinage immédiat de la surface : suffisamment près, celle-ci peut être assimilée à un plan infini.

Champ créé par une boule uniformément chargée



On considère une sphère pleine de centre O et rayon R, chargée avec une distribution volumique de charges ρ . Cette distribution possédant une symétrie sphérique, le champ électrostatique qui en résulte aura la même symétrie, donc $\vec{E} = E(r) \vec{u}_r$. La surface de Gauss adaptée est simplement une sphère de rayon r et le théorème de Gauss nous fournit

$$\begin{aligned}\Phi &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S E(r) dS = E(r) 4\pi r^2 \\ &= \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV\end{aligned}$$

Lorsque $r < R$, on obtient un champ

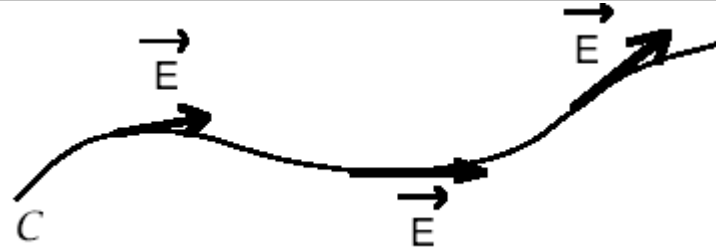
$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

Lorsque $r > R$,

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

II.1.4- Lignes de champ

Définition : Une ligne de champ d'un champ de vecteur quelconque est une courbe C définie dans l'espace telle qu'en chacun de ses points le vecteur y soit tangent.



Considérons un déplacement élémentaire $d\vec{l}$ le long d'une ligne de champ électrostatique C . Le fait que le champ $\vec{E}$ soit en tout point de C parallèle à $d\vec{l}$ s'écrit

$$\boxed{\vec{E} \wedge d\vec{l} = \vec{0}}$$

coordonnées cartésiennes

$$d\vec{l} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$$

coordonnées cylindriques

$$d\vec{l} = d\rho \vec{u}_\rho + \rho d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{u}_z$$

$$\frac{d\rho}{E_\rho} = \frac{\rho d\theta}{E_\theta} = \frac{dz}{E_z}$$

coordonnées sphériques

$$d\vec{l} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{u}_\varphi$$

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\theta}{E_\theta} = \frac{r \sin \theta d\varphi}{E_\varphi}$$

II.2- Circulation du champ électrostatique

II.2.2- Notion de potentiel électrostatique

Prenons un scalaire $V(M)$ défini en tout point M de l'espace (on dit un champ scalaire). Une variation dV de ce champ lorsqu'on passe d'un point M à un point M' infiniment proche est alors fourni par la différentielle totale

$$dV(M) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial V}{\partial x_i} dx_i = \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \overrightarrow{dOM}$$

$$\overrightarrow{dOM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

coordonnées cartésiennes

coordonnées cylindriques

coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

Définition : le potentiel électrostatique V est relié au champ électrostatique E par

$$\vec{E} = - \overrightarrow{\text{grad}} V$$

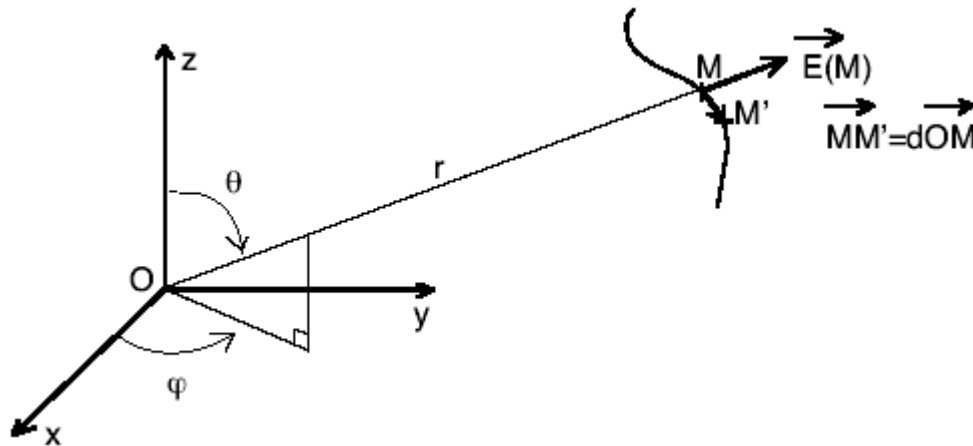
Remarques :

1. Le signe moins est une convention liée à celle adoptée pour l'énergie électrostatique
2. La conséquence de cette définition du potentiel est $dV(M) = -\vec{E} \cdot d\vec{OM}$ pour un déplacement infinitésimal quelconque.
3. Les lignes de champ électrostatique sont perpendiculaires aux courbes équipotentielles.

Définition : la circulation du champ électrostatique le long d'une courbe allant de A vers B est

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B dV = V(A) - V(B)$$

II.2.2- Potentiel créé par une charge ponctuelle



Considérons donc une charge ponctuelle q située en un point O . En un point M de l'espace, cette charge crée un champ électrostatique E . Le potentiel électrostatique est alors donné par

$$dV(M) = -\vec{E} \cdot d\vec{OM} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u} \cdot d\vec{r}}{r^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$

après intégration suivant r ,

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + V_0$$

II.2.3- Potentiel créé par un ensemble de charges

Considérons un ensemble de n charges ponctuelles q_i distribuées dans tout l'espace. En vertu du principe de superposition, le champ électrostatique total

$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$ est la somme vectorielle des champs E_i créés par chaque charge q_i . On peut donc définir un potentiel électrostatique total $V(M) = \sum_{i=1}^n V_i(M)$ tel

que $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$ soit encore vérifié. En utilisant l'expression du potentiel créé par une charge unique, on obtient

$$V(M) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} + V_0$$

où r_i est la distance entre la charge q_i et le point M.

Potentiel électrostatique créé par une distribution de charges continue est

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} + V_0$$

où $r=PM$ est la distance entre le point M et un point P quelconque de la distribution de charges.

Pour des distributions de charges linéique λ , surfacique σ et volumique ρ , on obtient respectivement

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r} + V_0$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma dS}{r} + V_0$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho d\mathcal{V}}{r} + V_0$$

Energie électrostatique

Définition : l'énergie potentielle électrostatique d'une particule chargée placée dans un champ électrostatique est égale au travail qu'il faut fournir pour amener de façon quasistatique cette particule de l'infini à sa position actuelle.

Energie propre d'un système de charges électrostatiques

Système de deux charges ponctuelles

On prend le système constitué de q_1 et q_2 .

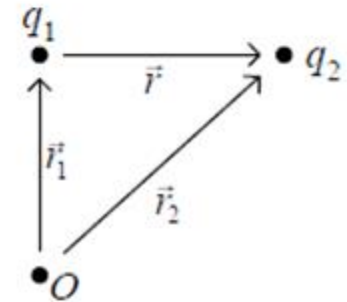
On a deux forces intérieures : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$, $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$

On a un travail électrostatique $\delta W_{ES} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot d\vec{r}_2 + \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \cdot d\vec{r}_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \underbrace{(d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1)}_{d\vec{r}}$

$$\text{Soit } \delta W_{ES} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{r}}{r^3} = -d\left(\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)$$

On a donc une énergie potentielle $U_{ES} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (à une constante additive près)

On a de plus $V_1 = V_{2 \rightarrow 1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$, donc $U_{ES} = q_1 V_1 = q_2 V_2 = \frac{1}{2}(q_1 V_1 + q_2 V_2)$



Pour amener une 3^{ème} charge q_3 de l'infini jusqu'en P_3 (q_1 et q_2 fixes), il faut fournir un travail supplémentaire

$$W_3 = q_3 V_{1+2}(P_3) = q_3 (V_1(P_3) + V_2(P_3))$$

$$W_3 = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

L'énergie électrostatique de ce système de 3 charges est:

$$W_e = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

Pour un système de N charges on aura:

$$W_e = \sum_{\text{couples}} q_i V_j = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{j>i} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i$$

Pour une distribution continue de charges

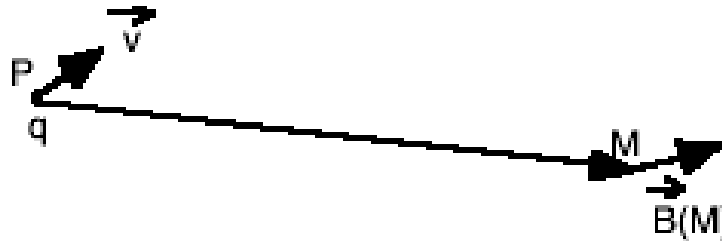
$$W_e = \frac{1}{2} \int_{\text{distribution}} dq V(P)$$

MAGNETOSTATIQUE

Le magnétisme est la partie de la physique qui étudie les effets magnétiques des courants électriques et des aimants.

Expressions du champ magnétique

Champ magnétique créé par une charge en mouvement



$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

L'unité du champ magnétique dans le système international est le **Tesla (T)**.

Gauss (G), souvent utilisée : $1 \text{ Gauss} = 10^{-4} \text{ Tesla}$.

μ_0 : **perméabilité du vide** : $\mu_0 = 4 \pi 10^{-7} \text{ Henry.m}^{-1}$

Champ magnétique créé par un ensemble de charges en mouvement

N particules de charges q_i situées en des points P_i et de vitesse v_i .

Le champ magnétique créé en un point M est la somme vectorielle des champs créés par chaque particule vaut

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{v}_i \wedge \overrightarrow{P_i M}}{\|\overrightarrow{P_i M}\|^3}$$

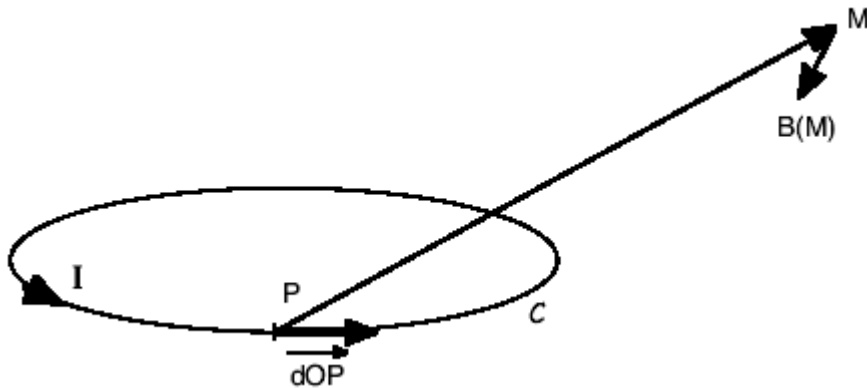
Le passage à la limite continue consiste à assimiler tout volume élémentaire dV^3 , situé autour d'un point P' quelconque de la distribution de charges en mouvement, à une charge dq animée d'une vitesse moyenne v . Le champ magnétique résultant s'écrit alors

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{dq \vec{v}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Formule de Biot et Savart : en un point M quelconque de l'espace, le champ magnétique créé par un circuit parcouru par un courant permanent I est

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{d\vec{OP} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

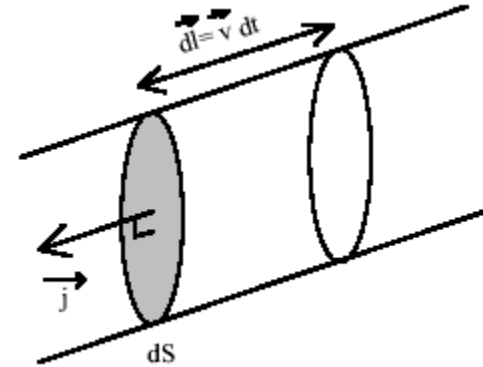
Le champ magnétique créé par un élément de circuit est:



$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{OP} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

Densité de courant

$$d^3Q = nq d^3\mathcal{V} = nq \vec{v} dt \cdot d^2S \vec{n}$$



On définit un paramètre, qui décrit les caractéristiques du milieu conducteur, qu'on appelle **la densité de courant**

$$\vec{j} = nq \vec{v}$$

Donc le courant I circulant dans le fil est relié à la densité par:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{dt} \iint_{Section} d^3Q = \frac{1}{dt} \iint_{Section} \vec{j} \cdot \vec{d^2S} dt$$

$$I = \iint_{Section} \vec{j} \cdot \vec{d^2S}$$

Calcul du champ dans quelques cas simples

Fil rectiligne infini

On considère un fil rectiligne, infini, parcouru par un courant I permanent. La densité de courant possède une invariance par translation selon l'axe z ainsi que par rotation autour de cet axe. Elle possède donc une symétrie cylindrique. Les calculs seront donc plus simples dans le système de coordonnées cylindriques .

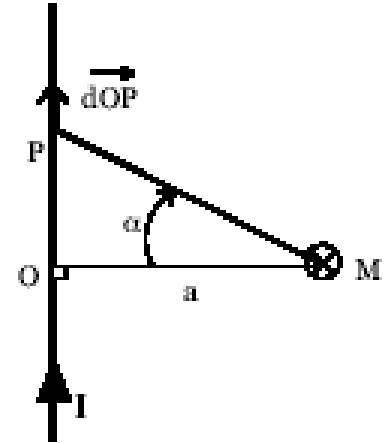
$$\vec{j}(\rho, \theta, z) = j(\rho) \vec{u}_z$$

le champ magnétique est toroïdal

$$\vec{B}(\rho, \theta, z) = B(\rho) \vec{u}_\theta$$

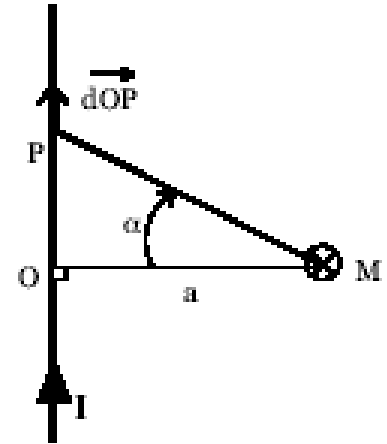
Le champ créé en un point M situé à une distance a du fil par un élément dOP .La loi de Biot et Savart donne

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\overrightarrow{dOP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$



$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\overrightarrow{dOP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Où $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}$. Comme, par raison de symétrie, seule la composante selon $\overrightarrow{u_\theta}$ est non nulle, on ne s'intéresse qu'à celle-ci, c'est à dire $B = \int d\vec{B} \cdot \overrightarrow{u_\theta} = \int dB_\theta$



$$d\vec{B}_\theta(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(\overrightarrow{dOP} \wedge \overrightarrow{PM}) \cdot \overrightarrow{u_\theta}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dOP \cdot PM \cos \alpha}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} (\overrightarrow{u_z} \wedge \overrightarrow{u_\rho}) \cdot \overrightarrow{u_\theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dOP \cos \alpha}{\|\overrightarrow{PM}\|^2}$$

$$OP = PM \sin \alpha = a \tan \alpha \quad \text{d'où} \quad dOP = \frac{a}{\cos^2 \alpha} d\alpha$$

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B}_\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \alpha}{a} d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Spire circulaire

Considérons une spire circulaire de rayon R , parcourue par un courant permanent I . On ne s'intéresse ici qu'au champ magnétique sur l'axe z de la spire.

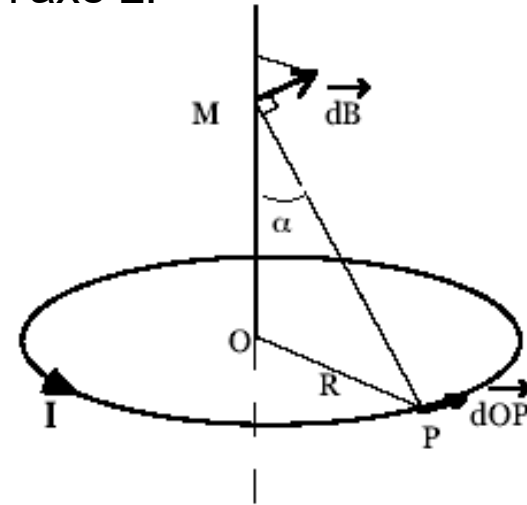
La densité de courant étant invariante par rotation autour de l'axe z .

$$\vec{j}(\rho, \theta, z) = j(\rho, z) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{B}(\rho, \theta, z) = B_\rho(\rho, z) \vec{u}_\rho + B_z(\rho, z) \vec{u}_z$$

La composante radiale du champ s'annule. Il ne reste que la composante selon z .

En projetant la loi de Biot et Savart sur z on obtient



$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dOP \sin \alpha}{\|\vec{PM}\|^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dOP \sin^3 \alpha}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha d\theta$$

$$B_z = \oint_{spire} dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Lois fondamentales de la magnétostatique

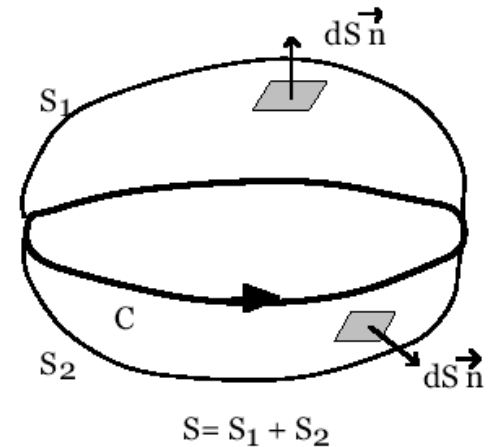
Flux du champ magnétique

Conservation du flux magnétique

Considérons une surface fermée S quelconque, s'appuyant sur une courbe C fermée et orientée.

Le flux du champ magnétique à travers cette surface fermée vaut

$$\Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



Cette loi est générale et reste valable même en régime variable.

$$\Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{B} dV$$

Théorème de Green Ostrogradski

d'où

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

Lois fondamentales de la magnétostatique

Circulation du champ magnétique

Circulation du champ autour d'un fil infini

Nous avons vu que le champ $\vec{B}$ créé par un fil infini en un point $M(\rho, \theta, z)$ s'écrit en coordonnées cylindriques

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \vec{u}_\theta$$

Considérons maintenant une courbe fermée quelconque C . Un déplacement élémentaire le long de cette courbe s'écrit $\vec{dl} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$. La circulation de $\vec{B}$ sur la courbe fermée C vaut alors

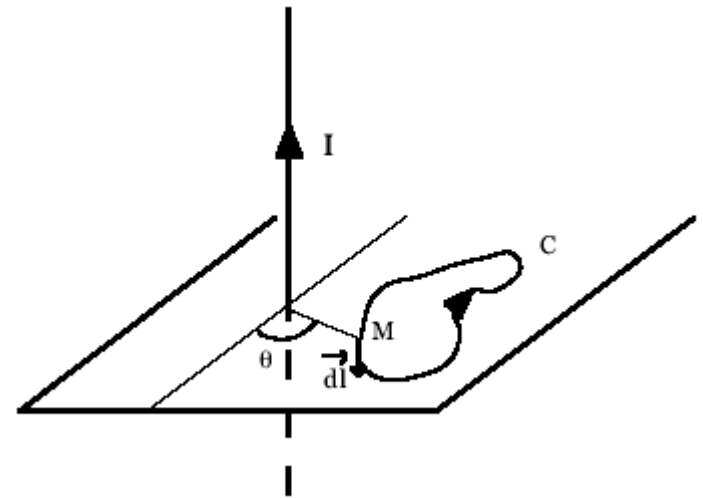
$$\oint_{\text{courbe}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \oint_{\text{courbe}} \frac{d\theta}{2\pi}$$

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

Si C n'enlace pas le fil, $\oint_C d\theta = 0$

Si C enlace le fil une fois, $\oint_C d\theta = 2\pi$

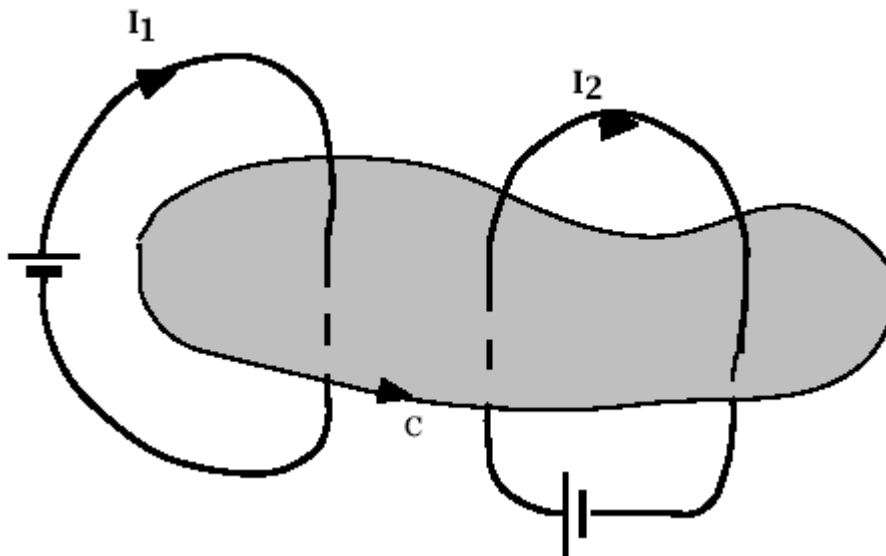
Si C enlace le fil N fois, $\oint_C d\theta = 2N\pi$



Le théorème d'Ampère

Théorème : La circulation de $\vec{B}$ le long d'une courbe C quelconque, orientée et fermée, appelée contour d'Ampère, est égale à μ_0 fois la somme algébrique des courants qui traversent la surface délimitée par C

$$\oint_{\text{courbe}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}}$$

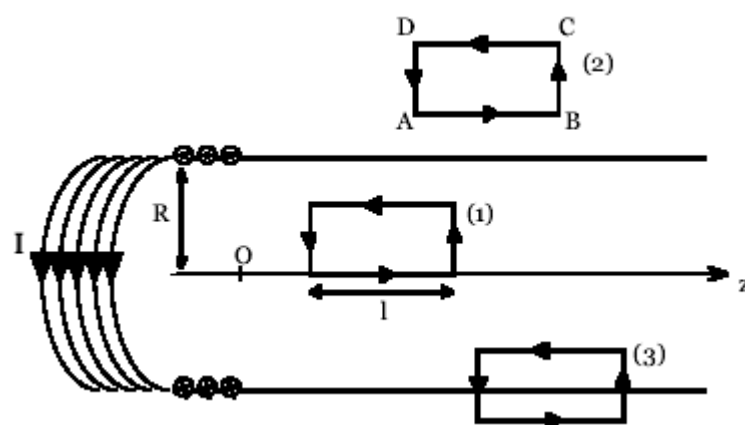


$$I_{\text{int}} = -I_1 + I_2 - I_2 = -I_1$$

Exemple: le solénoïde infini

Considérons un solénoïde infini, comportant N spires par unité de longueur, chacune parcourue par un courant I permanent. Etant donné la géométrie cylindrique du solénoïde, on se place en coordonnées cylindriques, l'axe z étant l'axe du solénoïde. La densité de courant est toroïdale et s'écrit $\vec{j}(\rho, \theta, z) = j(\rho)\vec{u}_\theta$ puisqu'il y a invariance par rotation autour de l'axe z et translation le long de ce même axe. Donc, le champ magnétique est poloïdal et s'écrit

$$\vec{B}(\rho, \theta, z) = B(\rho)\vec{u}_z$$



$$\int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\int_{AB} \vec{B} \cdot dz\vec{u}_z - \int_{CD} \vec{B} \cdot dz\vec{u}_z = 0$$

$$B_{AB}l = B_{DC}l$$

$$\int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = -Nl\mu_0 I$$

$$- \int_{CD} B\vec{u}_z \cdot dz\vec{u}_z = -Nl\mu_0 I$$

$$B = \mu_0 NI$$

Electrocinétique

Electrocinétique

V.1- Courant et résistance électriques

V.1.1- Le courant électrique

Il est possible d'électriser un matériau conducteur, par exemple, par frottements. Si l'on le met ensuite en contact avec un autre, le deuxième devient à son tour électrisé, c'est à dire qu'il a acquis une certaine charge Q . Cela signifie que lors du contact des charges se sont déplacées de l'un vers l'autre.

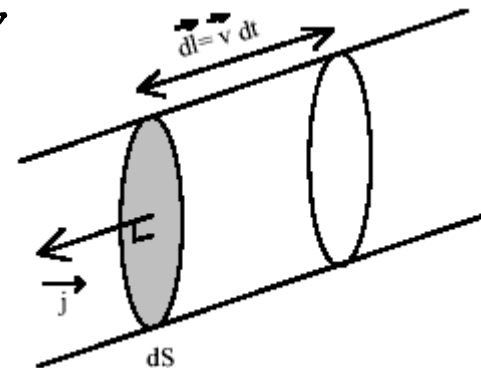
On définit alors le courant par

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

V.1.2- La densité de courant électrique

Considérons un fil conducteur de section S , dans lequel se trouvent n porteurs de charge q , animés d'une vitesse $\mathbf{v}$. Pendant un instant dt , ces charges parcourent une distance $\mathbf{v}dt$. Soit $d^2S\vec{n}$ un élément infinitésimal de surface mesuré sur la section du fil. La quantité de charge électrique qui traverse cette surface pendant dt est celle contenue dans le volume élémentaire $d^3\mathcal{V}$

$$d^3Q = nqd^3\mathcal{V} = nq\vec{v}dt \cdot d^2S\vec{n}$$



$$d^3Q = nq d^3\mathcal{V} = nq \vec{v} dt \cdot d^2S \vec{n}$$

On définit un paramètre, qui décrit les caractéristiques du milieu conducteur, qu'on appelle **la densité de courant**

$$\vec{j} = nq \vec{v}$$

Donc le courant I circulant dans le fil est relié à la densité par:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{dt} \iint_{Section} d^3Q = \frac{1}{dt} \iint_{Section} \vec{j} \cdot \vec{d^2S} dt$$

$$\boxed{I = \iint_{Section} \vec{j} \cdot \vec{d^2S}}$$

V.1.3- Loi d'Ohm microscopique (ou locale)

Prenons le cas simple d'une charge électrique q soumise à la force de Coulomb mais aussi à des collisions. Ces collisions peuvent se décrire comme une force de frottement proportionnelle à la vitesse $\vec{v}$ de la charge. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} - k\vec{v}$$

En régime permanent, la charge q atteint une vitesse limite $\vec{v} = \mu \vec{E}$ où $\mu = q/k$ est appelé la **mobilité** des charges. Ce régime est atteint en un temps caractéristique $\tau = m/k$, appelé temps de relaxation.

En régime stationnaire : $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$

La densité de courant est proportionnelle au champ électrostatique local.

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

γ est appelé la **conductivité** du milieu

$\mu = 1/\gamma$, la **résistivité** du milieu.

V.1.4- Résistance d'un conducteur : loi d'Ohm macroscopique

Considérons maintenant une portion AB d'un conducteur parcouru par un courant I . S'il existe un courant, cela signifie qu'il y a une chute de potentiel entre A et B, $U = V_A - V_B = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$. On définit alors la résistance de cette portion par

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\iint_S \gamma \vec{E} \cdot d^2S}$$

Dans le cas simple d'un conducteur filiforme de section S où, sur une longueur L , le champ électrostatique est uniforme, on obtient le lien entre la résistance d'un conducteur (propriété macroscopique) et sa résistivité (propriété microscopique)

$$R = \frac{E L}{\gamma E S} = \eta \frac{L}{S}$$

Associations de résistances

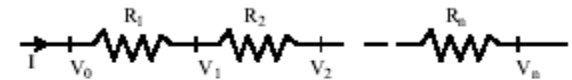
(a) Résistances en série

Soient n résistances R_i mises bout à bout dans un circuit et parcourues par un courant I . La tension aux bornes de la chaîne est simplement

$$U = (V_0 - V_1) + (V_1 - V_2) + \dots + (V_{n-1} - V_n) = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I$$

c'est à dire analogue à celle obtenue par une résistance unique dont la valeur est

$$R = \sum_{i=1}^n R_i$$



Résistances en série

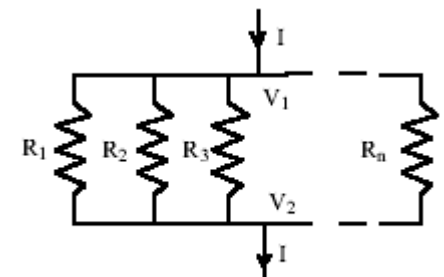
(b) Résistances en parallèle

Soient n résistances R_i mises en parallèle sous une tension $U = V_1 - V_2$ et alimentées par un courant I . Le courant se sépare alors en n courants dans chacune des n branches. En vertu de la conservation du courant, on a c'est à dire que l'ensemble des n branches est analogue à une résistance équivalente en série

$$I_i = \frac{U}{R_i}$$

$$I = \sum_{i=1}^n I_i = \sum_{i=1}^n \frac{U}{R_i} = \frac{U}{R}$$

$$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$



Résistances en parallèle

V.2- Éléments d'un circuit électrique

V.2.1- Notion de circuit électrique

Définitions : Un circuit électrique est constitué d'un ensemble de dispositifs appelés *dipôles*, reliés entre eux par un fil conducteur et formant ainsi une structure fermée. Un *nœud* d'un circuit est une interconnexion où arrivent 3 fils ou plus. Une *branche* est un tronçon de circuit situé entre deux nœuds. Enfin, une *maille* est un ensemble de branches formant une boucle fermée.

Un *dipôle* s'insère dans un circuit par l'intermédiaire de deux pôles, l'un par où s'effectue l'entrée du courant (borne plus), l'autre la sortie (borne moins). Il est caractérisé par sa réponse à une différence de potentiel **U** entre ses bornes : c'est à dire **la courbe caractéristique $I = f(U)$** . Un dipôle passif a une courbe passant par l'origine. Un dipôle actif fournit un courant (positif ou négatif) même en l'absence d'une tension. Enfin, on appelle dipôle linéaire tout dipôle dont la courbe caractéristique est une droite.

V.2.2- Puissance électrique disponible

Soit une portion AB d'un circuit, parcourue par un courant permanent I allant de A vers B. L'existence de ce courant implique que le potentiel en A est supérieur à celui en B. Cette différence de potentiel se traduit par l'existence d'un champ électrostatique $\vec{E}$ produisant une force de Coulomb $\vec{F} = q \vec{E}$ capable d'accélérer une charge q . Ainsi, soit $\vec{P}_q = \vec{F} \cdot \vec{v}$ la puissance nécessaire pour communiquer une vitesse $\vec{v}$ à une particule de charge q quelconque. Sachant que dans ce conducteur il y a n porteurs de charge par unité de volume, la puissance totale P mise en jeu dans le brin AB parcouru par un courant I est

$$\begin{aligned} P &= \iiint_{\text{brin AB}} n P_q \, d\mathcal{V} = \int_A^B dl \iint_{\text{section}} n P_q \, dS = \int_A^B dl \iint_{\text{section}} n q \vec{E} \cdot \vec{v} \, dS \\ &= \int_A^B \iint_{\text{section}} (n q \vec{v} \cdot \vec{dS}) \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} \iint_{\text{section}} (\vec{j} \cdot \vec{dS}) \\ &= I \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = I[V(A) - V(B)] \end{aligned}$$

c'est à dire

$$P = UI$$

où $U = V(A) - V(B) > 0$ puisque le courant s'écoule de A vers B. Cette puissance est donc la puissance électrique disponible entre A et B.

V.2.3- Nécessité d'une force électromotrice ou fém.

Si on applique le raisonnement précédent à un circuit fermé, c'est à dire la puissance totale fournie entre A et A par la force de Coulomb, on obtient

$$P = I \int_A^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = I[V(A) - V(A)] = 0$$

La fém. totale est la somme des fém. présentes le long du circuit. Si celles-ci sont localisées dans des dipôles

$$e = \sum_k e_k$$

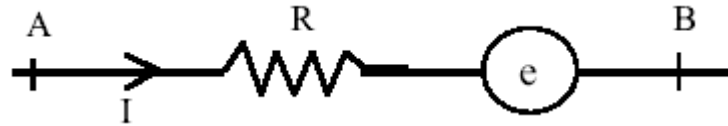
où les e_k sont les valeurs algébriques des différentes fém :

1. $e_k > 0$ correspond à un générateur (production d'énergie électrique) ;
2. $e_k < 0$ correspond à un récepteur (consommation d'énergie électrique).

Un moteur convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique et correspond donc à un récepteur de fém négative : on dit également qu'il possède une **force contre-électromotrice** ou **fcém**.

V.3- Lois régissant les circuits électriques

V.3.1- Loi d'Ohm généralisée



Considérons un brin AB d'un circuit électrique fermé, parcouru par un courant I , de résistance R et ayant une fém. e . La loi d'Ohm généralisée s'écrit

$$V_A - V_B = RI - e$$

Remarques

1. Cette expression n'est valable que lorsque le courant s'écoule de A vers B.
2. On peut réinterpréter la résistance R comme étant la résistance totale du brin AB (fil, résistance et résistance interne du générateur) et e comme la fém totale (somme algébrique de toutes les fém).
3. L'effet Joule fait chuter le potentiel tandis que le générateur ($e > 0$) remonte le potentiel.
4. Si $e < 0$, cela signifie que le dipôle associé fait chuter le potentiel. On appelle alors e la force contre-électromotrice (fcém). Elle peut être due soit à un moteur (récepteur pur), soit à un générateur dont la polarité est opposée à celle du générateur principal, responsable du courant circulant entre A et B.

Lois de conservation dans un circuit (lois de Kirchhoff)

Les lois de l'électrocinétique, connues sous le nom de lois de Kirchhoff, sont en fait de simples lois de conservation.

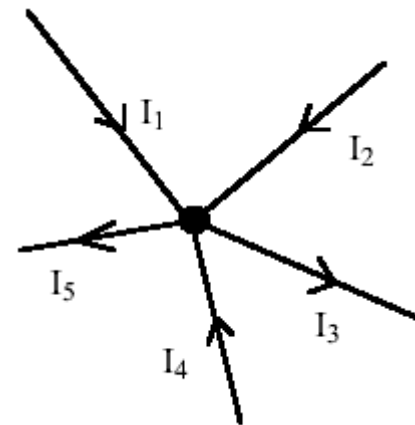
Conservation du courant (loi des nœuds)

Soit un nœud quelconque du circuit sur lequel arrive un certain nombre de fils. Sur chacun de ces fils, circule un courant. En régime permanent, la conservation de la charge électrique se traduit par la conservation du courant : en aucun point du circuit il ne peut y avoir accumulation (ou perte) de charges. Cela signifie donc que l'ensemble des courants entrants compense exactement les courants sortants,

$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$$

loi des nœuds

$$I_1 + I_2 + I_4 = I_3 + I_5$$



LOI DES MAILLES

Soit une maille d'un circuit constituée de n branches.
L'équation aux branches pour la k -ième branche s'écrit

$$U_k = R_k I_k - e_k$$

où R_k , I_k et e_k sont respectivement la résistance totale, le courant et la fém contenues dans cette branche. La conservation de l'énergie pour cette maille s'exprime par le fait que, partant du nœud 1 et revenant à ce nœud, on retrouve le même potentiel, c'est à dire

$V_1 - V_1 = V_1 - V_2 + \dots + V_n - V_1 = U_1 + \dots + U_n = 0$. La loi des mailles (ou équation de maille) s'exprime tout simplement par

$$\sum_{k=1}^n (R_k I_k - e_k) = 0$$

Résolution pratique des équations

En général, on cherche à calculer les courants $\mathbf{I}_k$ qui circulent dans chacune des branches d'un circuit, étant donné ses résistances $\mathbf{R}_k$ et ses générateurs (ou récepteurs, selon le sens de branchement) $\mathbf{e}_k$. Du fait des lois de conservation ci-dessus, un circuit comportant n branches n'a pas n courants $\mathbf{I}_k$ indépendants les uns des autres. Le nombre réel d'inconnues est en fait

$$\mathbf{M} = \mathbf{B} - \mathbf{N} + 1$$

où $\mathbf{B}$ est le nombre de branches du circuit et $\mathbf{N}$ le nombre de nœuds.

V.3.3- Résolution pratique des équations en électrocinétique

En général, on cherche à calculer les courants I_k qui circulent dans chacune des branches d'un circuit, étant donné ses résistances R_k et ses générateurs (ou récepteurs, selon le sens de branchement) e_k . Du fait des lois de conservation ci-dessus, un circuit comportant n branches n'a pas n courants I_k indépendants les uns des autres. Le nombre réel d'inconnues est en fait

$$M = B - N + 1$$

où B est le nombre de branches du circuit et N le nombre de nœuds. Pour résoudre ce problème on utilisera la méthode suivante :

chaque fém e_k doit dépendre de la polarité rencontrée en suivant le courant. Ainsi, si l'on rencontre la borne +, on met un signe + ($R_k I_m + e_k = 0$), tandis que si l'on rencontre la borne -, on met le signe - ($R_k I_m - e_k = 0$).

En suivant cette méthode, on obtient M équations à M inconnues (les courants de maille). Si, après calculs, un courant de maille est positif, cela signifie qu'il est effectivement dans le sens choisi initialement.

On détermine enfin les courants réels I_k circulant dans chaque branche (*courants de branches*), en choisissant arbitrairement leur sens, puis en exprimant ceux-ci en fonction des M courants de maille I_m .

On pourra vérifier que cette méthode permet de satisfaire automatiquement la conservation du courant (loi des nœuds).

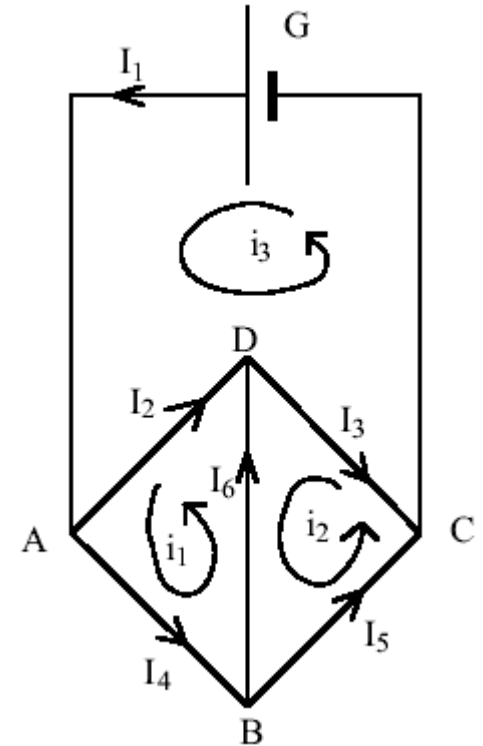
Exemple : Le pont de Wheatstone

Le pont de Wheatstone possède $M = 6 - 4 + 1 = 3$ mailles indépendantes. On choisit par exemple les 3 mailles suivantes :

- ABDA, de courant de maille i_1 allant de A vers B.
- BCDB, de courant de maille i_2 allant de B vers C.
- GADCG, de courant de maille i_3 allant de A vers C.

En choisissant arbitrairement le sens des 6 courants de branche I_k comme sur la figure, on obtient les relations suivantes :

$$\begin{array}{lll} I_1 = i_3 & I_2 = i_3 - i_1 & I_3 = i_3 - i_2 \\ I_4 = i_1 & I_5 = i_2 & I_6 = i_1 - i_2 \end{array}$$



qui satisfont bien automatiquement la conservation du courant aux 4 nœuds

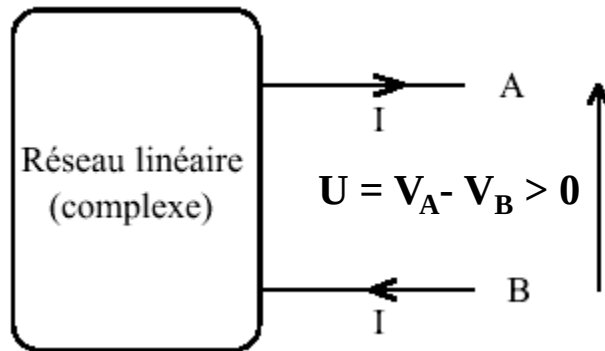
$$I_1 = I_2 + I_4 \quad I_3 = I_2 + I_6 \quad I_4 = I_5 + I_6 \quad I_1 = I_3 + I_5$$

Il ne nous reste plus qu'à écrire les 3 équations de maille (étape 3) pour calculer les 3 courants de maille, puis en déduire les courants réels I_k circulant dans chaque branche. En utilisant cette méthode, on se ramène à la résolution d'un système linéaire de 3 équations à 3 inconnues, au lieu d'un système linéaire de 6 équations à 6 inconnues...

V.3.3- Le théorème de Thévenin

Enoncé : tout réseau linéaire compris entre deux bornes A et B, aussi compliqué soit-il, est équivalent à un générateur unique de fém e et de résistance interne r telles que

1. $e = E$ est la tension mesurée entre A et B à l'aide d'un voltmètre ;
2. $r = R_{eq}$, où R_{eq} est la résistance équivalente du réseau, obtenue en posant que toutes les fém et fcém sont nulles.



$$I = \sum_{k=1}^n a_k e_k + bU$$

où les a_k et b sont des constantes ne dépendant que des résistances du circuit

Si l'on place un voltmètre parfait (résistance interne infinie) aux bornes du réseau, le courant I est nul et on mesure une tension

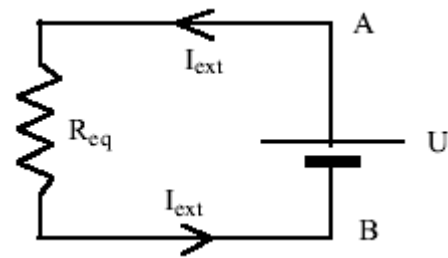
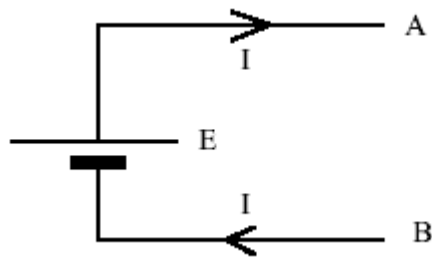
$$V_A - V_B = E$$

ce qui fournit

$$\sum_{k=1}^n a_k e_k + bE = 0$$

c'est à dire

$$I = b(U - E)$$



$$V_A - V_B = U = R_{eq} I_{ext}$$

$$I_{ext} = -I$$

Maintenant, si l'on pose $e_k = 0$, c'est à dire si l'on remplaçait tous les générateurs et tous les récepteurs par uniquement leurs résistances internes, alors $E = 0$: le réseau se ramène à une simple résistance équivalente. Celle-ci serait alors mesurable en traçant la courbe caractéristique $I_{ext} = f(U)$, où le courant I_{ext} serait produit grâce à un générateur externe fournissant une tension U . En faisant attention au signe du courant, on obtiendrait

$$I = -bU = -\frac{U}{R_{eq}}$$

où le signe moins est dû au fait que le courant est ici en sens inverse de celui produit par le réseau lui-même ($I = -I_{ext}$). En rassemblant ces deux cas particuliers, on obtient que la tension aux bornes du réseau peut toujours s'écrire

$$V_A - V_B = E - R_{eq} I$$

V.3.4- Théorème de Norton

Le **courant de Norton** est le courant entre les bornes de la charge lorsque celle-ci est court-circuitée, d'où $I_c = I$ (court-circuit)

La **résistance de Norton** est celle mesurée entre les bornes de la charge lorsque toutes les sources sont rendues inactives en court-circuitant les sources de tension et en débranchant les sources de courant. On note que $R_N = R_{Th}$, Thévenin.

- En (a): Circuit originel.
 - En (b): Court-circuit entre les bornes a et b pour trouver le courant Norton I_N
- On calcul d'abord le courant total délivré par la source de tension;

$$I_{\text{total}} = \frac{V_1}{R_1 + \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right)} = 4.54 \text{ A}$$

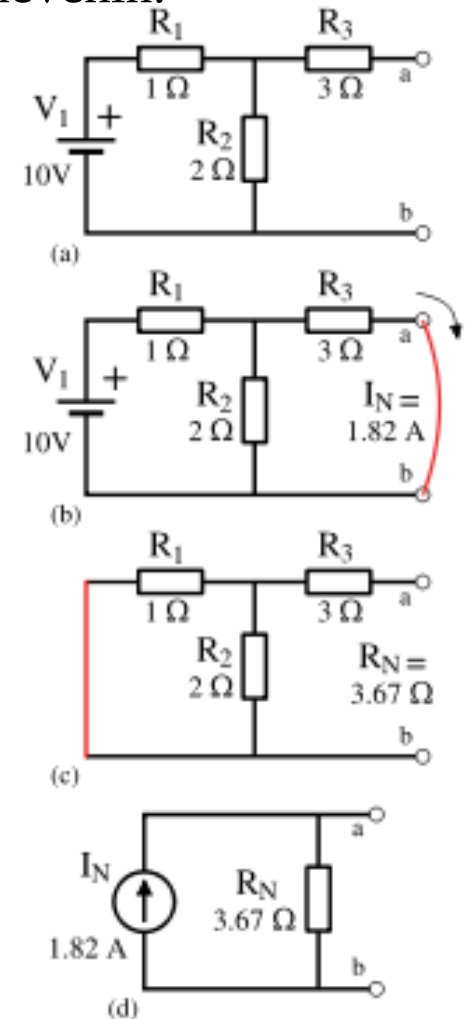
On trouve ensuite le Courant de Norton par la formule du diviseur de courant;

$$I_N = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot I_{\text{total}} = 1.82 \text{ A}$$

En (c): Court-circuit aux bornes de la source de tension et circuit ouvert entre a et b pour trouver la résistance de Norton R_N

$$R_N = R_3 + \left(\frac{R_2 \cdot R_1}{R_2 + R_1} \right) = 3.67 \Omega$$

En (d): Circuit équivalent de Norton



Considérons des espèces différentes de particules (ex : électrons, ions), chacune animée d'une vitesse $\vec{v}_\alpha$, de charge q_α et d'une densité numérique n_α .

$$dq \vec{v} = \sum_{\alpha} n_{\alpha} q_{\alpha} \vec{v}_{\alpha} d^3V$$

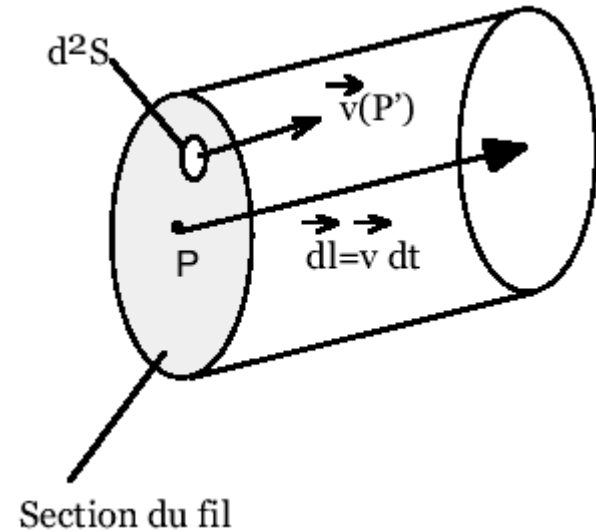
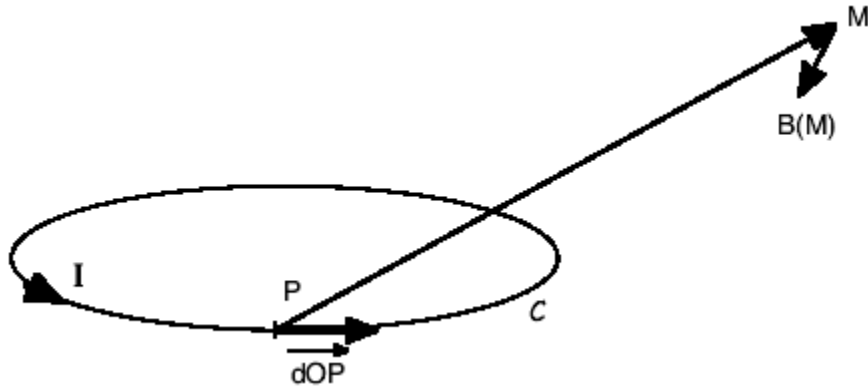
$$\vec{j} = \sum_{\alpha} n_{\alpha} q_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}$$

L'expression du champ magnétique créé par une distribution volumique de charges quelconque est donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}(P') \wedge \overrightarrow{P'M}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} d^3V$$

Champ créé par un circuit électrique (Biot et Savart)

Cas d'un circuit filiforme fermé, parcouru par un courant permanent I .



$$d^3V = d^2S dl$$

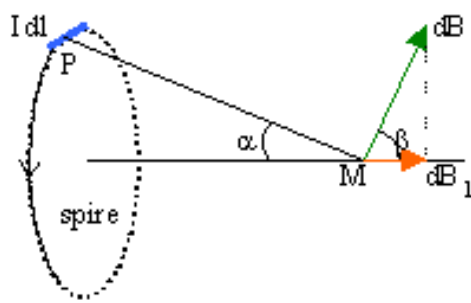
$$\begin{aligned}
\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} dl \iint_{\text{section}} \frac{\vec{j}(P') \wedge \overrightarrow{P'M}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} d^2S = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{\left[\iint_{\text{section}} \vec{j}(P') d^2S \right] dl \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{\left[\iint_{\text{section}} j(P') d^2S \right] \vec{dl} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{I \vec{dl} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} \\
&= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{\overrightarrow{dOP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3}
\end{aligned}$$

$P'M \gg PP'$ (donc $P'M \approx PM$)

$$(\vec{j} d^2S dl = (\vec{j} \cdot \vec{d^2S}) \vec{dl})$$

($\vec{j}$ parallèle à $\vec{dl}$ et à $\vec{d^2S}$)

Champ magnétique B en tout point de l'axe z'z en un point M :



L'élément de courant **Idl** crée en M , le champ élémentaire dB, perpendiculaire à PM, de module :

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\theta)}{PM^2}$$

Idl et PM étant perpendiculaire $\sin(\theta)=1$

Par raison de symétrie le champ résultant sera porté par l'axe horizontal. La composante utile sera $dB \cos(\beta) = dB \sin(\alpha)$
Pour tous les éléments Idl, l'angle α et PM sont les mêmes. L'intégration de dB sur toute la spire donne le module du champ résultant ($\sin \alpha = r / PM$)

$$B = \int_0^{2\pi r} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin(\alpha)}{PM^2} dl = \frac{\mu_0 I}{2r} \sin^3(\alpha)$$

Le sens du champ magnétique est donné par la règle de l'observateur d'Ampère : le sens du champ est de la gauche vers la droite.